Projet

GreenMarket

PRODUITS LOCAUX & ÉCORESPONSABLES

Spécifications Fonctionnelles Détaillées

Par UrbanMind-GPT

Baeza Julien et Eduardo Mendes-Montero

Table des matières

Spécifications Fonctionnelles Détaillées 2
Plateforme GreenMarket 2
1. Introduction 2
1.1 Contexte 2
1.2 Objectifs du projet 3
1.3 Objectifs du document (SFD) 4
1.4 Périmètre fonctionnel 5
1.5 Références 5
1.6 Glossaire 5
2. Présentation générale de la solution 7
2.1 Vue d'ensemble 7
2.2 Acteurs et rôles 8
2.3 Hypothèses et contraintes 9
3. Décomposition fonctionnelle 9
3.1 Liste des fonctionnalités 10
3.2 Tableau de synthèse fonctionnelle 11
3.3 Lien avec les spécifications fonctionnelles détaillées 11
4. Spécifications fonctionnelles détaillées 12
4.1 F1 – Gestion des comptes et authentification 12
4.2 F2 – Consultation et recherche de produits 15
4.3 F3 – Gestion du panier et des commandes 17
4.4 F4 – Paiement sécurisé 19
4.5 F5 – Gestion du catalogue producteur 21
4.6 F6 – Gestion des stocks 23
4.7 F7 – Reporting et statistiques 25
4.8 F8 – Supervision et administration 27
5. Parcours utilisateurs 29
5.1 Parcours utilisateur principal – Consommateur 29
5.2 Parcours utilisateur secondaire – Producteur 30
5.3 Parcours utilisateur – Administrateur 31
5.4 Cas exceptionnels et parcours alternatifs 32
6. Interfaces utilisateur 33
6.1 Principes généraux 33
6.2 Description des écrans 33
6.3 Synthèse des écrans par profil utilisateur 43
7. Données et règles transverses 44
7.1 Règles de gestion globales 45
7.2 Modèle fonctionnel des données 45
8. Exigences non fonctionnelles 46
9. Cas de tests fonctionnels 48
10. Mentions spéciales 52
11. Annexes 53

Spécifications Fonctionnelles Détaillées

Plateforme GreenMarket

Logo 1

Logo de la plateforme GreenMarket, fourni par l'équipe GreenPiss après finalisation du cahier des charges.

1. Introduction

1.1 Contexte

Le projet **GreenMarket** est initié par l'entreprise de services numériques GreenMarket dans l'objectif de concevoir et de déployer une plateforme digitale dédiée à la promotion d'une consommation locale, responsable et transparente. Ce projet s'inscrit dans un contexte sociétal marqué par une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux, économiques et sociaux liés aux modes de production et de consommation alimentaire.

La volonté de favoriser les circuits courts, de réduire l'empreinte carbone liée au transport des marchandises et de soutenir durablement les producteurs locaux constitue le socle de ce projet. Bien que certaines solutions numériques existent déjà sur le marché, elles présentent encore des limites notables, notamment en matière de traçabilité des produits, de visibilité de l'impact environnemental et de mise en valeur des acteurs locaux.

La plateforme GreenMarket a ainsi pour vocation de proposer une solution numérique centralisée permettant aux producteurs locaux de référencer leurs produits, de gérer leurs stocks et de suivre leurs ventes au sein d'un même outil. En parallèle, elle offre aux consommateurs un accès simplifié à une offre de produits locaux, clairement identifiés, traçables et responsables, via des interfaces web et mobile.

Les administrateurs de la plateforme jouent quant à eux un rôle central dans la supervision globale du système. Ils assurent la gestion des utilisateurs, le paramétrage des éléments structurants de la plateforme ainsi que le respect des obligations réglementaires, notamment en matière de protection des données personnelles et de conformité au RGPD.

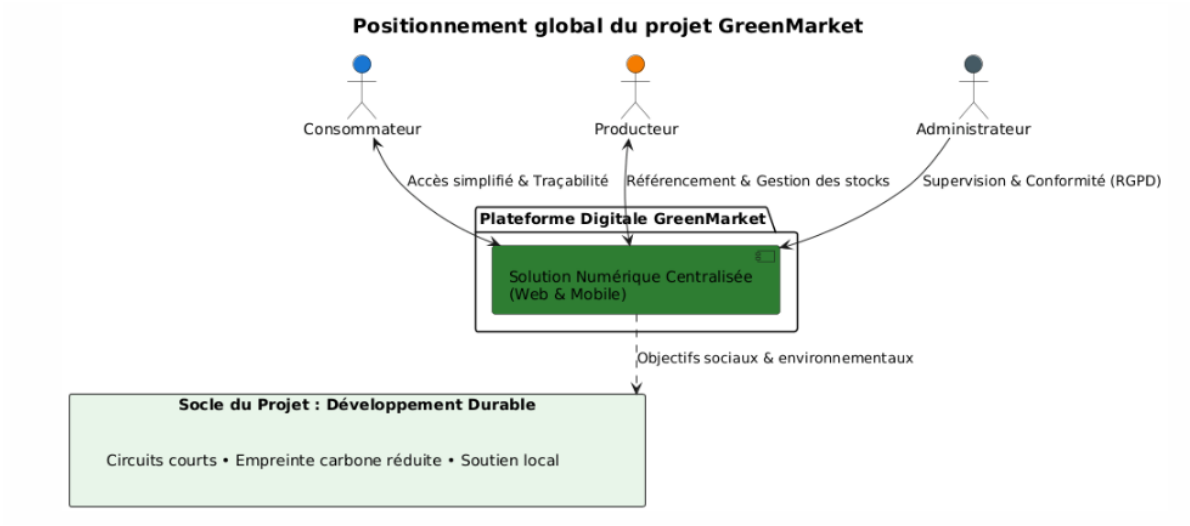


Schéma 1

1.2 Objectifs du projet

Les objectifs du projet GreenMarket sont définis dans le cahier des charges et se déclinent en fonction des différents profils d'utilisateurs de la plateforme. Ils traduisent les besoins métiers exprimés par le maître d'ouvrage et constituent le cadre fonctionnel de référence du projet.

D'un point de vue fonctionnel, la plateforme vise en premier lieu à permettre aux **consommateurs** de consulter et d'acheter des produits locaux à partir d'une application web et mobile. L'expérience proposée doit être fluide, accessible et sécurisée, tout en garantissant une information claire sur l'origine et la traçabilité des produits.

Le projet a également pour objectif de fournir aux **producteurs locaux** un outil leur permettant de gérer de manière autonome leur catalogue de produits, leurs stocks et leurs commandes. Cette gestion centralisée vise à simplifier leur activité commerciale tout en renforçant leur visibilité auprès des consommateurs.

Enfin, la plateforme doit permettre aux **administrateurs** de superviser l'ensemble du système. Ils disposent d'outils de gestion, de paramétrage et de reporting leur permettant d'assurer le bon fonctionnement de la plateforme, d'analyser son activité globale et de garantir le respect des exigences réglementaires.

Au-delà des objectifs purement fonctionnels, plusieurs bénéfices sont attendus à travers la mise en œuvre du projet GreenMarket. La plateforme doit contribuer à une amélioration significative de la transparence alimentaire, à la valorisation des producteurs locaux et à la simplification des échanges entre les différents acteurs de l'écosystème.

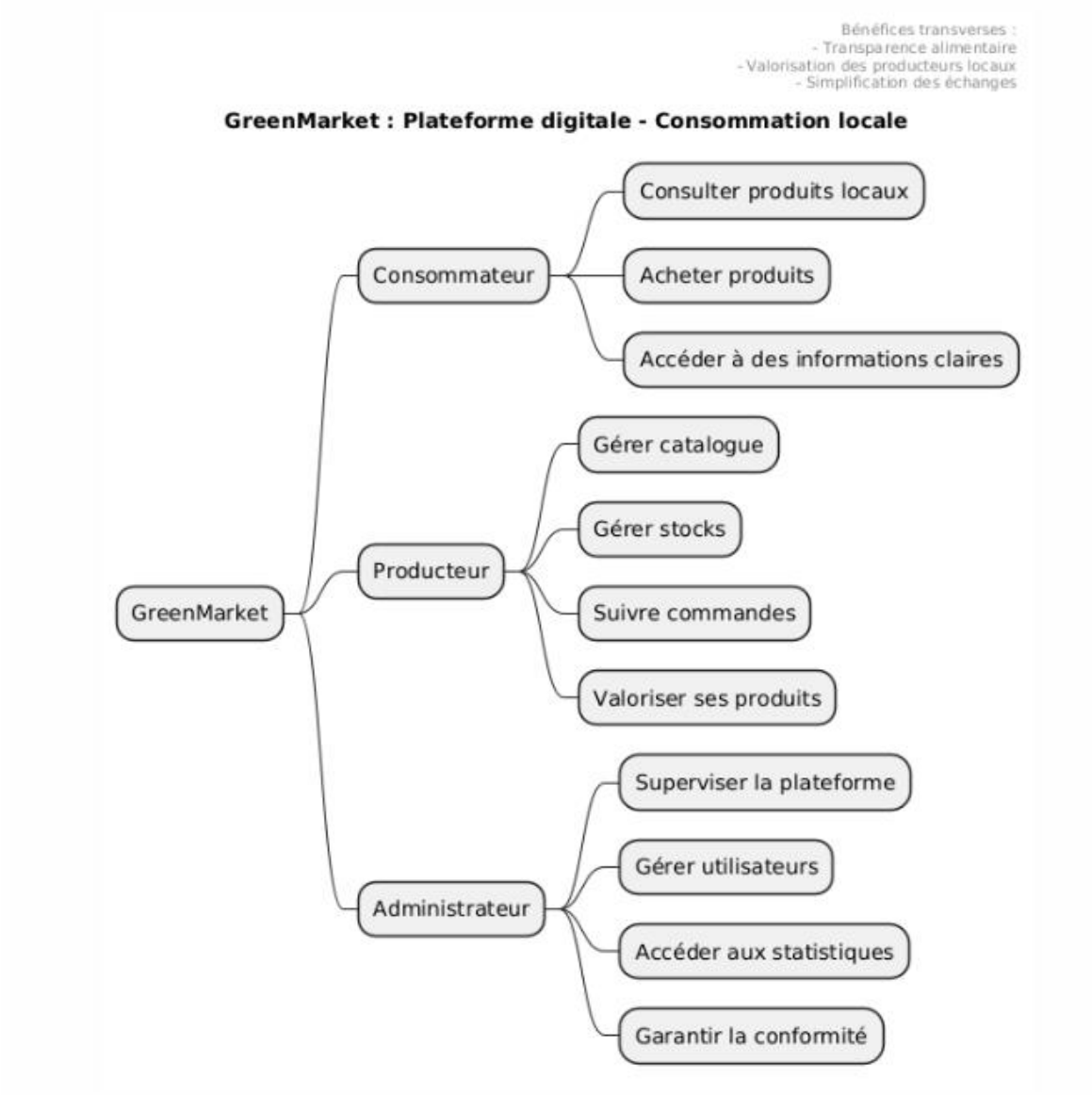


Schéma 2

1.3 Objectifs du document (SFD)

Le présent document constitue les **Spécifications Fonctionnelles Détaillées (SFD)** de la plateforme GreenMarket. Il a pour objectif de décrire de manière précise, structurée et exhaustive l'ensemble des fonctionnalités définies dans le cahier des charges du projet.

Ce document sert de référence commune à l'ensemble des parties prenantes du projet. Il vise à faciliter la compréhension des besoins fonctionnels, à guider les phases de conception et de développement, et à constituer une base de validation lors des phases de tests et de recette fonctionnelle.

Les spécifications présentées dans ce document sont strictement issues du cahier des charges fourni par le maître d'ouvrage. Aucune fonctionnalité supplémentaire n'y est introduite. Le SFD a pour rôle de clarifier, détailler et formaliser les exigences existantes, sans en modifier la portée.

1.4 Périmètre fonctionnel

Le périmètre fonctionnel du projet GreenMarket est strictement limité aux fonctionnalités décrites dans le cahier des charges. Il définit le champ d'application du présent document et permet d'éviter toute dérive fonctionnelle au cours du projet.

Les fonctionnalités incluses dans le périmètre couvrent notamment :

- La gestion des utilisateurs, incluant les visiteurs, les consommateurs, les producteurs et les administrateurs ;
- La consultation, la recherche et l'affichage des produits
- La gestion du panier, des commandes et du paiement sécurisé
- La gestion du catalogue et des stocks côté producteur
- Les fonctionnalités de reporting, de supervision et d'administration de la plateforme.

En revanche, sont explicitement exclues du périmètre fonctionnel :

- Toute fonctionnalité non mentionnée de manière explicite dans le cahier des charges
- Toute évolution fonctionnelle ou technique qui n'aurait pas fait l'objet d'une validation formelle par le maître d'ouvrage.

1.5 Références

- Cahier des charges – Plateforme GreenMarket – Année 2025–2026 – GreenPeace

1.6 Glossaire

Terme	Définition

Administrateur	Profil utilisateur disposant des droits les plus élevés pour superviser la plateforme, gérer les comptes et paramétrer le système.
Back-office	Interface d'administration réservée aux administrateurs et aux producteurs pour la gestion des données (non visible par les visiteurs).
Cahier des Charges (CdC)	Document contractuel décrivant les besoins, les objectifs et les contraintes du projet GreenMarket.
Consommateur	Utilisateur authentifié ayant la capacité d'acheter des produits, de gérer un panier et de suivre ses commandes.
Décrémentation	Action automatique du système consistant à réduire la quantité en stock d'un produit suite à une vente validée.
Fiche Produit	Page détaillée affichant les caractéristiques, le prix, l'origine et la photo d'un article spécifique.
Journalisation (Logs)	Enregistrement chronologique des événements et des actions sensibles effectués sur la plateforme (sécurité et audit).
Marketplace	Plateforme de mise en relation entre plusieurs vendeurs (producteurs locaux) et des acheteurs (consommateurs).
MOA (Maîtrise d'Ouvrage)	Le client (GreenMarket/GreenPeace) qui définit les besoins et porte le projet.
MOE (Maîtrise d'Œuvre)	L'équipe technique chargée de la réalisation et du développement de la solution digitale.

OWASP	Standard international de sécurité pour les applications web, garantissant la protection contre les cyberattaques.
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données. Cadre légal européen pour la protection des données personnelles.
SFD	Spécifications Fonctionnelles Détaillées. Le présent document décrivant le fonctionnement précis de chaque module.
SSO (Single Sign-On)	Mécanisme permettant à un utilisateur de ne s'authentifier qu'une seule fois pour accéder à plusieurs interfaces (Web/Mobile).
Stripe	Prestataire de services de paiement tiers sécurisé utilisé par GreenMarket pour traiter les transactions bancaires.
Visiteur	Utilisateur non identifié naviguant sur la plateforme avec des droits limités à la consultation.

Tableau 1

2. Présentation générale de la solution

2.1 Vue d’ensemble

La plateforme GreenMarket se présente comme une solution digitale composée d’une application web et d’une application mobile, dont l’objectif est de favoriser la consommation locale et responsable en mettant en relation des consommateurs et des producteurs au sein d’une marketplace dédiée aux produits alimentaires locaux.

La plateforme permet aux utilisateurs non authentifiés de consulter librement le catalogue de produits et d’accéder aux informations essentielles liées à l’origine, à la traçabilité et aux caractéristiques des produits proposés. Pour accéder aux fonctionnalités avancées, telles

que la constitution d'un panier, la validation d'une commande ou le suivi des achats, la création d'un compte utilisateur est requise.

Les producteurs locaux disposent d'un espace dédié leur permettant de gérer l'ensemble de leur activité commerciale sur la plateforme. Ils peuvent référencer leurs produits, mettre à jour les informations associées, gérer les stocks, consulter les commandes reçues et accéder à des statistiques détaillées sur leurs ventes et leur chiffre d'affaires.

Enfin, un espace d'administration est mis à disposition des administrateurs de la plateforme. Celui-ci permet d'assurer la supervision globale du système, la gestion des utilisateurs, le paramétrage des catégories et des livraisons, l'accès aux données de reporting ainsi que le respect des obligations légales et réglementaires, notamment en matière de protection des données personnelles.

2.2 Acteurs et rôles

La plateforme GreenMarket distingue plusieurs profils d'utilisateurs, chacun disposant de droits et de responsabilités spécifiques.

Le visiteur correspond à tout utilisateur non authentifié accédant à la plateforme. Il peut consulter le catalogue de produits, effectuer des recherches et consulter les informations légales, sans toutefois pouvoir passer commande.

Le consommateur est un utilisateur authentifié. Il peut gérer son compte, consulter et rechercher des produits, constituer un panier, effectuer un paiement sécurisé, suivre ses commandes, accéder à son historique d'achats et bénéficier des fonctionnalités de fidélité prévues par la plateforme.

Le producteur est un vendeur local référencé sur GreenMarket. Il dispose d'un espace lui permettant de gérer son catalogue de produits, ses stocks et les commandes associées, ainsi que de consulter des statistiques relatives à son activité commerciale.

L'administrateur est chargé de la gestion globale de la plateforme. Il supervise les utilisateurs, paramètre les éléments structurants, consulte les données de reporting, accède aux journaux d'activité et veille à la conformité réglementaire du système.

Acteur	Description	Droits principaux	Support
Visiteur	Utilisateur non authentifié	Consultation du catalogue, recherche et filtrage des produits, accès aux informations légales	Web et mobile

Consommateur	Utilisateur authentifié	Achat de produits, gestion du panier, paiement sécurisé, suivi et historique des commandes, fidélité	Web et mobile
Producteur	Vendeur local référencé sur la plateforme	Gestion du catalogue produits, gestion des stocks, consultation et mise à jour des commandes, accès aux statistiques	Web uniquement
Administrateur	Supervision globale de la plateforme	Gestion des utilisateurs, paramétrage des catégories et livraisons, reporting, gestion des logs, conformité RGPD	Web uniquement

Tableau 2

2.3 Hypothèses et contraintes

Le fonctionnement de la plateforme repose sur plusieurs hypothèses et contraintes directement issues du cahier des charges. La solution est destinée à un usage à la fois web et mobile, certaines fonctionnalités étant toutefois réservées à l'interface web. L'accès aux fonctionnalités est strictement conditionné par le profil utilisateur, afin de garantir un cloisonnement clair des droits et des responsabilités.

La plateforme doit impérativement respecter les exigences légales en vigueur, notamment celles liées au RGPD. Le paiement des commandes est externalisé via un prestataire sécurisé, sans que les données bancaires ne transitent par la plateforme. Enfin, la solution est conçue pour un usage régional ou local, avec une charge utilisateur maîtrisée et réaliste au regard du contexte du projet.

3. Décomposition fonctionnelle

Cette section a pour objectif de présenter la décomposition fonctionnelle de la plateforme GreenMarket à partir des besoins exprimés dans le cahier des charges. Elle constitue une étape clé dans la transition entre l'expression du besoin et les spécifications fonctionnelles détaillées présentées dans les sections suivantes.

Les exigences fonctionnelles identifiées ont été regroupées et structurées sous forme de fonctionnalités numérotées. Chaque fonctionnalité correspond à un ensemble cohérent de

services rendus à un ou plusieurs profils d'utilisateurs. Cette structuration permet d'assurer une lecture claire du périmètre fonctionnel du projet, de faciliter la traçabilité avec le cahier des charges et de servir de base à la rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées.

3.1 Liste des fonctionnalités

Les fonctionnalités identifiées pour la plateforme GreenMarket sont les suivantes :

- **F1 – Gestion des comptes et authentification**
  Fonction permettant la création, l'authentification et la gestion des comptes utilisateurs (consommateurs, producteurs et administrateurs).

- **F2 – Consultation et recherche de produits**
  Fonction permettant aux utilisateurs de consulter le catalogue de produits et d'effectuer des recherches selon différents critères.

- **F3 – Gestion du panier et des commandes**
  Fonction permettant au consommateur de constituer un panier, de valider une commande et d'en suivre l'état.

- **F4 – Paiement sécurisé**
  Fonction assurant le règlement des commandes via un système de paiement sécurisé, conformément aux exigences du cahier des charges.

- **F5 – Gestion du catalogue producteur**
  Fonction permettant aux producteurs de créer, modifier et supprimer les produits proposés à la vente.

- **F6 – Gestion des stocks**
  Fonction assurant le suivi des quantités disponibles et la mise à jour des stocks producteurs.

- **F7 – Reporting et statistiques**
  Fonction permettant l'accès à des indicateurs d'activité, des statistiques de ventes et des éléments de reporting.

- **F8 – Supervision et administration**
  Fonction réservée aux administrateurs permettant la gestion globale de la plateforme, des utilisateurs et des paramètres structurants.

3.2 Tableau de synthèse fonctionnelle

Référence	Intitulé de la fonctionnalité	Acteurs principaux
F1	Gestion des comptes et authentification	Consommateur, Producteur, Administrateur
F2	Consultation et recherche de produits	Visiteur, Consommateur
F3	Gestion du panier et des commandes	Consommateur, Producteur
F4	Paiement sécurisé	Consommateur
F5	Gestion du catalogue producteur	Producteur
F6	Gestion des stocks	Producteur
F7	Reporting et statistiques	Producteur, Administrateur
F8	Supervision et administration	Administrateur

Tableau 3

3.3 Lien avec les spécifications fonctionnelles détaillées

Chaque fonctionnalité identifiée dans cette décomposition fait l'objet d'une description détaillée dans le chapitre **4 – Spécifications fonctionnelles détaillées**. Pour chacune d'elles, sont précisés :

- L'objectif fonctionnel,
- Les acteurs concernés,

- Les règles de gestion,
- Les scénarios nominaux et alternatifs,
- Les données manipulées.

Cette approche garantit une cohérence complète entre le cahier des charges, la décomposition fonctionnelle et les spécifications détaillées du projet.

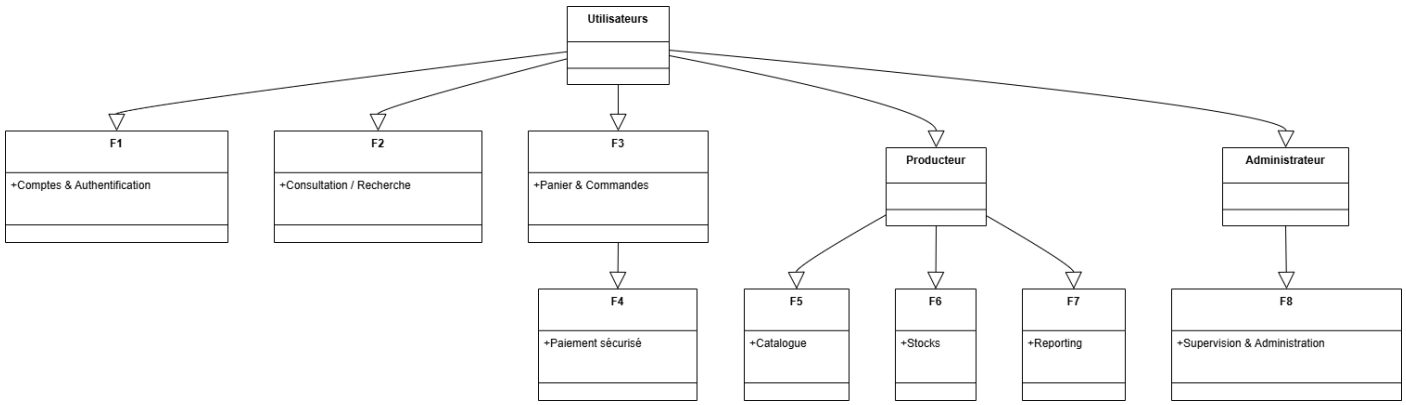


Schéma 3

4. Spécifications fonctionnelles détaillées

Ce chapitre décrit de manière détaillée l'ensemble des fonctionnalités identifiées dans la décomposition fonctionnelle. Chaque fonctionnalité est présentée de façon structurée afin de préciser son objectif, son fonctionnement, les acteurs concernés, les règles de gestion applicables ainsi que les scénarios d'utilisation.

4.1 F1 – Gestion des comptes et authentification

4.1.1 Objectif

La fonctionnalité *Gestion des comptes et authentification* a pour objectif de permettre la création, la gestion et l'authentification des comptes utilisateurs afin de garantir un accès sécurisé et contrôlé aux services de la plateforme GreenMarket.
Elle constitue un prérequis indispensable à l'utilisation des fonctionnalités réservées aux utilisateurs authentifiés, notamment celles liées à l'achat, à la gestion de contenu et à l'administration de la plateforme.

4.1.2 Description fonctionnelle

Le système permet aux utilisateurs de créer un compte personnel sur la plateforme GreenMarket et de s'authentifier au moyen d'un mécanisme sécurisé. L'authentification conditionne l'accès aux espaces dédiés en fonction du rôle attribué à l'utilisateur.

Une fois authentifié, l'utilisateur accède à son espace personnel. Il peut y consulter les informations associées à son compte et, le cas échéant, mettre à jour ses données de profil, dans le respect des droits définis pour son rôle (consommateur, producteur ou administrateur).

Cette fonctionnalité garantit ainsi l'identification des utilisateurs et la sécurisation des actions réalisées sur la plateforme.

4.1.3 Acteurs concernés

Les acteurs concernés par cette fonctionnalité sont :

- **Consommateur**
- **Producteur**
- **Administrateur**

Chaque acteur dispose d'un compte lui permettant d'accéder aux fonctionnalités correspondant à son rôle.

4.1.4 Règles de gestion

- L'authentification est obligatoire pour toute action impliquant :
    - Un achat de produits
    - La gestion de contenu (catalogue, stocks, commandes)
    - Une action d'administration ou de supervision de la plateforme.
- Les droits d'accès aux fonctionnalités sont déterminés par le rôle de l'utilisateur authentifié.

4.1.5 Scénario nominal

1. L'utilisateur accède à l'écran de connexion de la plateforme.
2. Il saisit ses identifiants d'authentification.
3. Le système vérifie la conformité des informations fournies.
4. En cas de validation, l'utilisateur est authentifié et accède à son espace personnel.

4.1.6 Scénarios alternatifs / erreurs

- Les identifiants saisis sont incorrects et l'authentification échoue.
- Le compte utilisateur n'existe pas dans le système.

Dans ces cas, l'accès à l'espace personnel est refusé.

4.1.7 Données manipulées

Les données manipulées dans le cadre de cette fonctionnalité sont :

- Les **données d'identification** des utilisateurs
- Les **informations de profil utilisateur**.

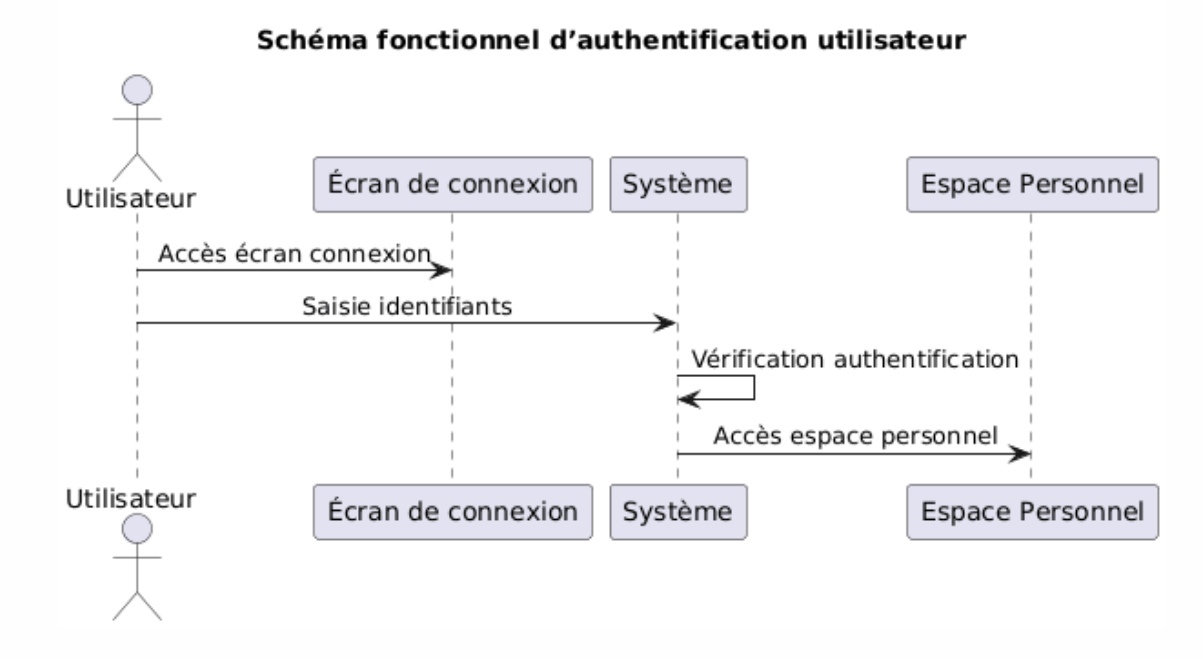


Schéma 4

4.2 F2 – Consultation et recherche de produits

4.2.1 Objectif

La fonctionnalité *Consultation et recherche de produits* a pour objectif de permettre aux utilisateurs d'accéder au catalogue de produits proposé sur la plateforme GreenMarket et d'en consulter le contenu de manière simple et structurée.
Elle vise à faciliter la découverte des produits locaux disponibles et à accompagner l'utilisateur dans son parcours de navigation, sans nécessiter d'authentification préalable.

4.2.2 Description fonctionnelle

La plateforme met à disposition un catalogue de produits accessible aux utilisateurs, regroupant l'ensemble des produits référencés par les producteurs. Les utilisateurs peuvent parcourir ce catalogue et consulter les fiches détaillées associées à chaque produit.

Le système permet également d'effectuer des recherches à partir de critères de tri afin d'améliorer la lisibilité de l'offre et de faciliter la sélection des produits. Les informations affichées sont issues des données fournies par les producteurs et validées par le système.

Cette fonctionnalité constitue le point d'entrée principal du parcours utilisateur côté consommateur.

4.2.3 Acteurs concernés

Les acteurs concernés par cette fonctionnalité sont :

- **Visiteur**
- **Consommateur**

Les deux profils disposent des mêmes possibilités de consultation et de recherche.

4.2.4 Règles de gestion

- La consultation du catalogue de produits et des fiches associées est accessible sans authentification.
- Les résultats affichés correspondent aux produits disponibles sur la plateforme.

4.2.5 Scénario nominal

1. L'utilisateur accède à la plateforme GreenMarket.
2. Il consulte le catalogue de produits.
3. Il parcourt la liste ou effectue une recherche à l'aide des critères disponibles.
4. Il sélectionne un produit afin d'accéder à sa fiche descriptive.

4.2.6 Scénarios alternatifs / erreurs

- Aucun produit ne correspond aux critères de recherche sélectionnés par l'utilisateur.

Dans ce cas, le système informe l'utilisateur de l'absence de résultats.

4.2.7 Données manipulées

Les données manipulées dans le cadre de cette fonctionnalité sont :

- Les **données produits** (informations descriptives, prix, images).

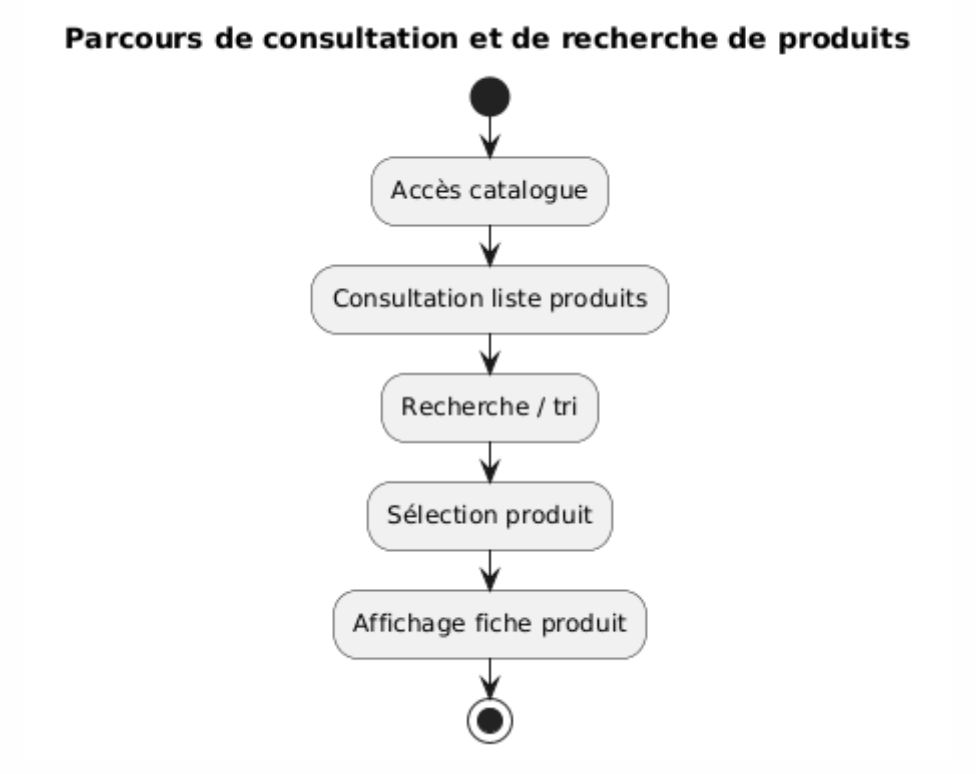


Schéma 5

4.3 F3 – Gestion du panier et des commandes

4.3.1 Objectif

La fonctionnalité *Gestion du panier et des commandes* a pour objectif de permettre au consommateur de sélectionner des produits, de constituer un panier d'achat, de valider une commande et d'en assurer le suivi depuis son espace personnel.
Elle constitue un élément clé du parcours d'achat sur la plateforme GreenMarket.

4.3.2 Description fonctionnelle

Le système permet au consommateur d'ajouter des produits au panier lors de la consultation du catalogue. Les produits sélectionnés sont regroupés dans un panier, accessible à tout moment pendant la navigation. Le consommateur peut modifier les quantités des produits ajoutés ou supprimer des articles de son panier avant validation.

Une fois le panier validé, le système crée une commande associée au consommateur. Cette commande regroupe l'ensemble des produits sélectionnés et peut être consultée depuis l'espace personnel de l'utilisateur. Le consommateur peut suivre l'état de ses commandes après leur validation.

Dans le cadre de cette fonctionnalité, les producteurs ont la possibilité de consulter les commandes les concernant afin d'assurer le suivi de leur activité.

4.3.3 Acteurs concernés

Les acteurs concernés par cette fonctionnalité sont :

- **Consommateur**
- **Producteur** (consultation des commandes)

4.3.4 Règles de gestion

- La création et la validation d'une commande nécessitent une authentification préalable du consommateur.
- Une commande validée est associée à un ou plusieurs producteurs, en fonction des produits commandés.
- Les produits ajoutés au panier doivent être issus du catalogue disponible sur la plateforme.

4.3.5 Scénario nominal

1. Le consommateur consulte le catalogue de produits.
2. Il ajoute un ou plusieurs produits à son panier.
3. Il accède au panier et consulte le récapitulatif de sa sélection.
4. Il valide le panier afin de créer la commande.

4.3.6 Scénarios alternatifs / erreurs

- Le panier ne contient aucun produit au moment de la validation.
- Un produit sélectionné n'est plus disponible.

Dans ces cas, la commande ne peut pas être validée.

4.3.7 Données manipulées

Les données manipulées dans le cadre de cette fonctionnalité sont :

- Les **produits sélectionnés**
- Les **quantités associées**
- Les **données de commande**.

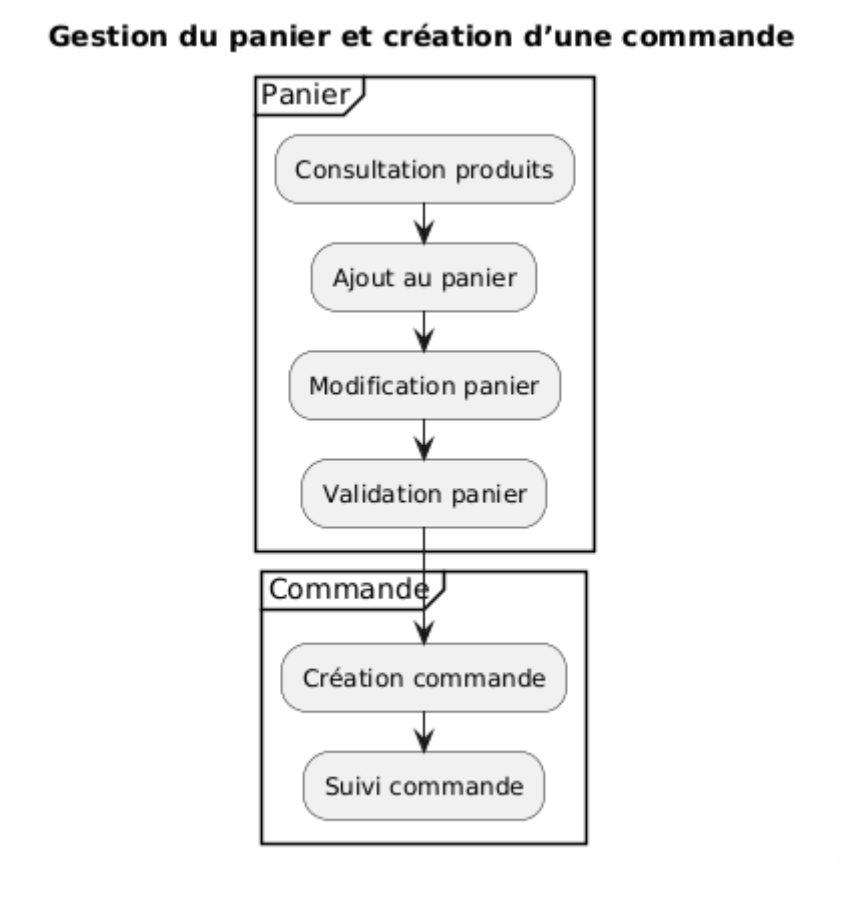


Schéma 6

4.4 F4 – Paiement sécurisé

4.4.1 Objectif

La fonctionnalité *Paiement sécurisé* a pour objectif de permettre au consommateur de régler une commande validée sur la plateforme GreenMarket de manière sécurisée.
Elle garantit la finalisation du processus d'achat tout en assurant la protection des données de paiement.

4.4.2 Description fonctionnelle

Le paiement des commandes est effectué via le service de paiement Stripe. Lors de la validation d'une commande, le consommateur est redirigé vers l'interface du service de paiement afin de procéder au règlement.

La devise utilisée pour l'ensemble des transactions est l'euro. La plateforme GreenMarket n'intervient pas directement dans la saisie ou le traitement des données bancaires, celles-ci étant prises en charge par le service de paiement externe.

4.4.3 Acteurs concernés

La fonctionnalité concerne l'acteur suivant :

- **Consommateur**

4.4.4 Règles de gestion

- Le paiement intervient uniquement après la validation d'une commande.
- Les données bancaires du consommateur ne transitent pas par la plateforme GreenMarket.
- Le statut de la commande dépend du résultat du paiement.

4.4.5 Scénario nominal

1. Le consommateur valide sa commande.
2. Il choisit le paiement comme étape de finalisation.
3. Il est redirigé vers le service de paiement Stripe.
4. Le paiement est validé.
5. Le système met à jour le statut de la commande.

4.4.6 Scénarios alternatifs / erreurs

- Le paiement est refusé par le service de paiement.
- Le processus de paiement est interrompu avant validation.

Dans ces situations, la commande n'est pas finalisée.

4.4.7 Données manipulées

Les données manipulées dans le cadre de cette fonctionnalité sont :

- Le **montant de la commande**
- Le **statut de paiement**.

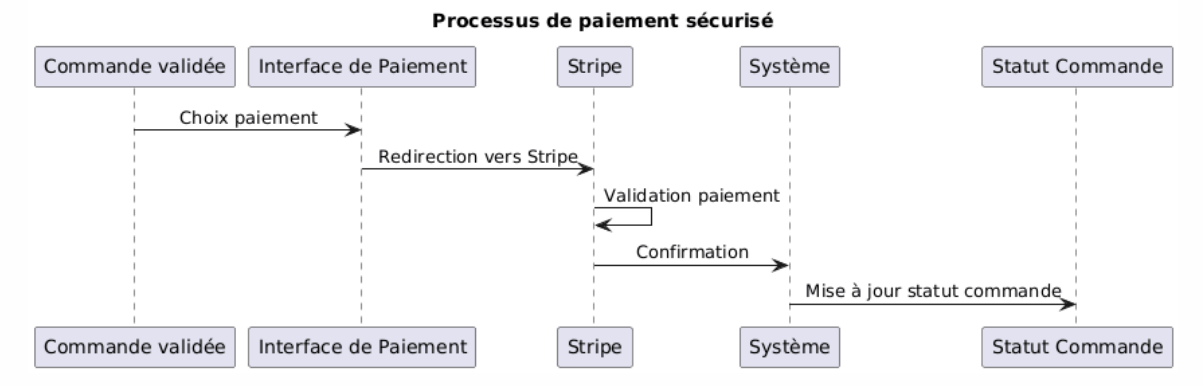


Schéma 7

4.5 F5 – Gestion du catalogue producteur

4.5.1 Objectif

La fonctionnalité *Gestion du catalogue producteur* a pour objectif de permettre aux producteurs de gérer les produits qu'ils proposent à la vente sur la plateforme GreenMarket.
Elle vise à offrir aux producteurs un espace dédié leur permettant de maintenir à jour les informations relatives à leurs produits.

4.5.2 Description fonctionnelle

La plateforme met à disposition des producteurs authentifiés un espace de gestion leur permettant de créer, modifier ou supprimer des produits de leur catalogue.
Pour chaque produit, le producteur peut renseigner les informations nécessaires à sa

présentation sur la plateforme, notamment le nom, la description, le prix et les images associées.

Les produits ainsi gérés sont ensuite rendus accessibles aux utilisateurs via le catalogue de la plateforme.

4.5.3 Acteurs concernés

La fonctionnalité concerne l'acteur suivant :

- **Producteur**

4.5.4 Règles de gestion

- Seuls les producteurs authentifiés peuvent accéder aux fonctionnalités de gestion du catalogue.
- Un producteur ne peut gérer que les produits qu'il a référencés.

4.5.5 Scénario nominal

1. Le producteur s'authentifie sur la plateforme.
2. Il accède à son espace producteur.
3. Il crée un nouveau produit ou modifie un produit existant.
4. Les informations sont enregistrées par le système.

4.5.6 Scénarios alternatifs / erreurs

- Certains champs obligatoires ne sont pas renseignés lors de la création ou de la modification d'un produit.

Dans ce cas, l'enregistrement du produit n'est pas effectué.

4.5.7 Données manipulées

Les données manipulées dans le cadre de cette fonctionnalité sont :

- Les **informations produit** (nom, description, prix, images).

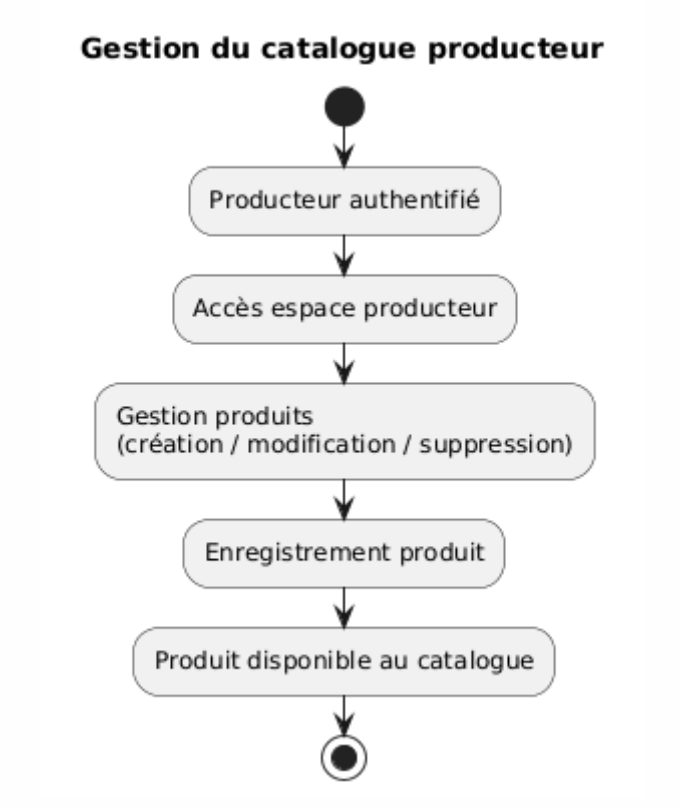


Schéma 8

4.6 F6 – Gestion des stocks

4.6.1 Objectif

La fonctionnalité *Gestion des stocks* a pour objectif de permettre aux producteurs de suivre et de mettre à jour les quantités disponibles des produits qu'ils proposent sur la plateforme GreenMarket.
Elle contribue à assurer la cohérence entre les produits affichés sur la plateforme et leur disponibilité effective.

4.6.2 Description fonctionnelle

La plateforme met à disposition des producteurs un mécanisme de gestion des stocks leur permettant de mettre à jour les quantités disponibles pour chaque produit de leur catalogue.
Ces informations sont utilisées par le système afin de refléter l'état des stocks lors de la consultation des produits et de la gestion des commandes.

4.6.3 Acteurs concernés

La fonctionnalité concerne l'acteur suivant :

- **Producteur**

4.6.4 Règles de gestion

- Le producteur peut modifier les quantités en stock des produits qu'il gère.
- Le stock d'un produit est décrémenté lors de la validation d'une commande.

4.6.5 Scénario nominal

1. Le producteur accède à son espace de gestion.
2. Il met à jour la quantité disponible d'un produit.
3. Le système enregistre la modification du stock.

4.6.6 Scénarios alternatifs / erreurs

- La quantité saisie par le producteur est invalide.

Dans ce cas, la mise à jour du stock n'est pas prise en compte.

4.6.7 Données manipulées

Les données manipulées dans le cadre de cette fonctionnalité sont :

- Les **quantités en stock**.

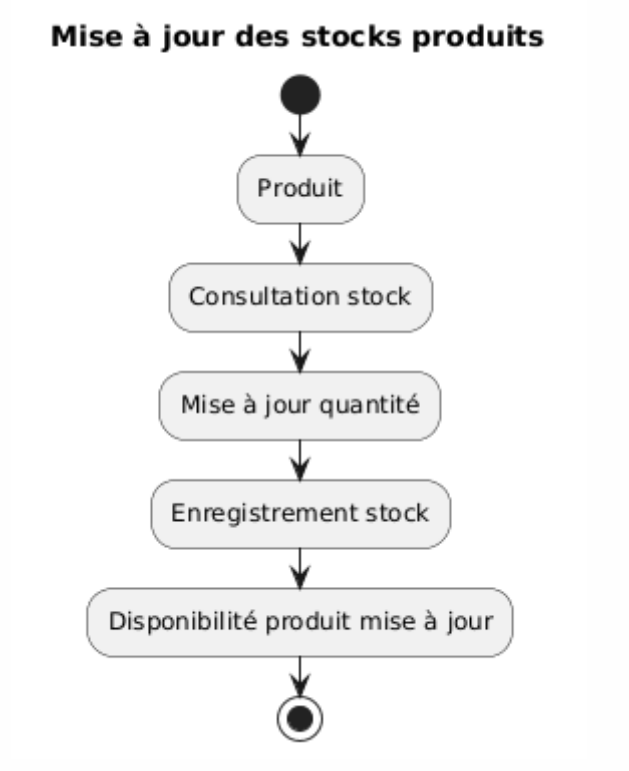


Schéma 9

4.7 F7 – Reporting et statistiques

4.7.1 Objectif

La fonctionnalité *Reporting et statistiques* a pour objectif de permettre aux utilisateurs habilités d'accéder à des indicateurs et à des données statistiques relatifs à l'activité de la plateforme GreenMarket.
Elle vise à offrir une visibilité sur les ventes et l'activité, adaptée au rôle de chaque utilisateur.

4.7.2 Description fonctionnelle

La plateforme met à disposition des interfaces de reporting permettant l'affichage de données statistiques. Les producteurs peuvent consulter des statistiques relatives à leurs ventes et à leur chiffre d'affaires.
Les administrateurs disposent d'une vue globale leur permettant de superviser l'activité de l'ensemble de la plateforme.

Les données affichées sont issues des informations enregistrées par le système et sont présentées de manière synthétique.

4.7.3 Acteurs concernés

Les acteurs concernés par cette fonctionnalité sont :

- **Producteur**
- **Administrateur**

4.7.4 Règles de gestion

- L'accès aux données de reporting est conditionné par le rôle de l'utilisateur.
- Les producteurs ne peuvent consulter que les données relatives à leur propre activité.
- Les administrateurs disposent d'un accès global aux données statistiques.

4.7.5 Scénario nominal

1. L'utilisateur s'authentifie sur la plateforme.
2. Il accède à l'interface de reporting.
3. Les statistiques disponibles sont affichées en fonction de son rôle.

4.7.6 Scénarios alternatifs / erreurs

- Aucune donnée statistique n'est disponible pour la période concernée.

Dans ce cas, le système informe l'utilisateur de l'absence de données à afficher.

4.7.7 Données manipulées

Les données manipulées dans le cadre de cette fonctionnalité sont :

- Les **données de ventes**.

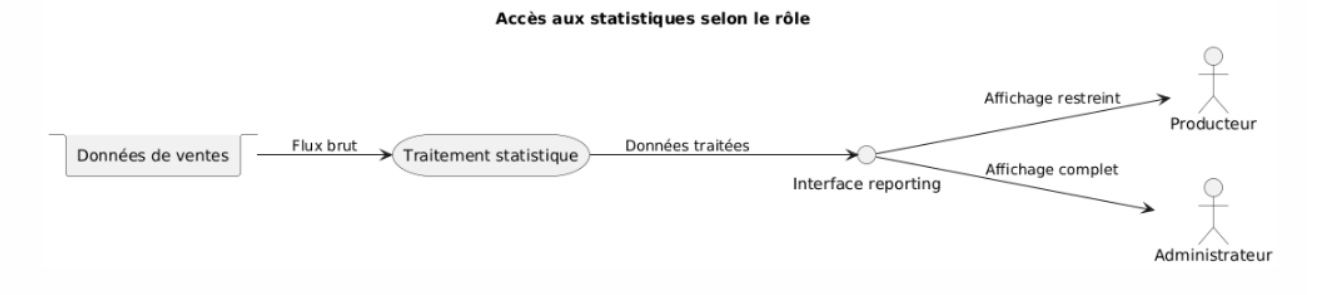


Schéma 10

4.8 F8 – Supervision et administration

4.8.1 Objectif

La fonctionnalité *Supervision et administration* a pour objectif de permettre la gestion globale et la supervision de la plateforme GreenMarket.
Elle fournit aux administrateurs les moyens nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système et le respect des exigences définies dans le cahier des charges.

4.8.2 Description fonctionnelle

La plateforme met à disposition des administrateurs un espace de supervision dédié, accessible après authentification. Cet espace permet la gestion des utilisateurs de la plateforme ainsi que l'administration des éléments structurants du système.

Les administrateurs peuvent également consulter les informations nécessaires au suivi de l'activité globale de la plateforme, notamment les logs, et s'assurer de la conformité de la plateforme avec les exigences réglementaires, en particulier celles liées à la protection des données personnelles.

4.8.3 Acteurs concernés

La fonctionnalité concerne l'acteur suivant :

- **Administrateur**

4.8.4 Règles de gestion

- L'accès aux fonctionnalités de supervision et d'administration est strictement réservé aux administrateurs authentifiés.

- Les actions de gestion et de supervision sont réalisées dans le cadre des droits attribués au rôle administrateur.

4.8.5 Scénario nominal

1. L'administrateur s'authentifie sur la plateforme.
2. Il accède à l'espace de supervision (back-office).
3. Il effectue une action de gestion ou de supervision.

4.8.6 Scénarios alternatifs / erreurs

- Un utilisateur tente d'accéder à une fonctionnalité réservée aux administrateurs.

Dans ce cas, l'accès est refusé.

4.8.7 Données manipulées

Les données manipulées dans le cadre de cette fonctionnalité sont :

- Les **données utilisateurs**
- Les **logs**
- Les **paramètres de la plateforme**.

Schéma 11

5. Parcours utilisateurs

Cette section décrit les parcours utilisateurs de la plateforme GreenMarket. Un parcours utilisateur correspond à l'enchaînement logique des actions réalisées par un utilisateur afin d'atteindre un objectif précis. Ces parcours permettent de traduire de manière opérationnelle les fonctionnalités décrites dans le cahier des charges et de vérifier la cohérence globale de l'expérience proposée.

Les parcours présentés couvrent à la fois les interactions côté **consommateur**, **producteur** et **administrateur**, depuis l'accès initial à la plateforme jusqu'à la réalisation des actions principales associées à chaque rôle. Ils constituent une base essentielle pour la conception des interfaces, la validation fonctionnelle et la préparation des tests.

5.1 Parcours utilisateur principal – Consommateur

Le parcours principal du consommateur décrit le cheminement standard permettant à un utilisateur d'accéder à la plateforme, de consulter des produits et de finaliser une commande.

Le consommateur accède tout d'abord à la plateforme GreenMarket via l'application web ou mobile. En tant que visiteur, il peut consulter librement le catalogue de produits et accéder aux fiches détaillées. Lorsqu'il souhaite effectuer un achat, la création d'un compte ou l'authentification devient obligatoire.

Une fois authentifié, le consommateur peut ajouter des produits à son panier, ajuster les quantités et consulter le récapitulatif de sa commande. Il procède ensuite à la validation de la commande et au paiement via le service sécurisé prévu par la plateforme. À l'issue du paiement, la commande est enregistrée et le consommateur peut en suivre l'état depuis son espace personnel.

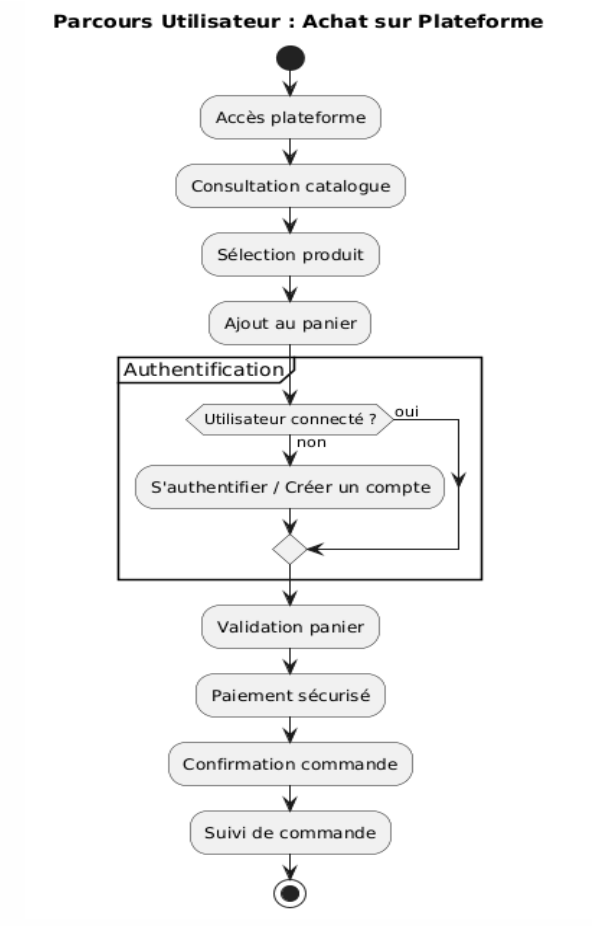


Schéma 12

5.2 Parcours utilisateur secondaire – Producteur

Le parcours producteur décrit les actions réalisées par un producteur local afin de gérer son activité sur la plateforme.

Le producteur accède à la plateforme via l'interface web et s'authentifie à l'aide de ses identifiants. Une fois connecté, il accède à son espace dédié lui permettant de gérer son catalogue de produits. Il peut créer de nouvelles fiches produits, modifier les informations existantes ou supprimer des produits si nécessaire.

Le producteur assure également la gestion de ses stocks en mettant à jour les quantités disponibles. Lorsqu'une commande est passée par un consommateur, le producteur peut

consulter les informations associées et suivre l'évolution des commandes. Il dispose enfin d'un accès aux statistiques et aux éléments de reporting relatifs à son activité.

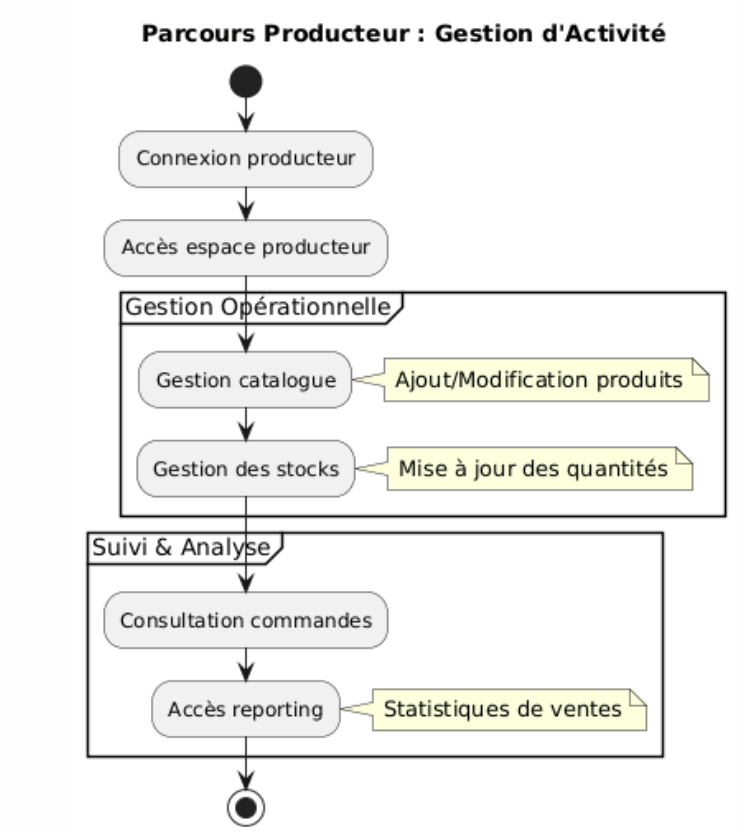


Schéma 13

5.3 Parcours utilisateur – Administrateur

Le parcours administrateur correspond aux actions de supervision et de gestion globale de la plateforme.

L'administrateur s'authentifie via l'interface web et accède au back-office d'administration. Depuis cet espace, il peut gérer les utilisateurs, paramétrer les catégories de produits et les modes de livraison, consulter les statistiques globales et superviser l'activité de la plateforme.

Il dispose également d'un accès aux journaux de logs lui permettant de suivre les actions sensibles réalisées sur la plateforme et de s'assurer du respect des obligations réglementaires, notamment en matière de protection des données personnelles.

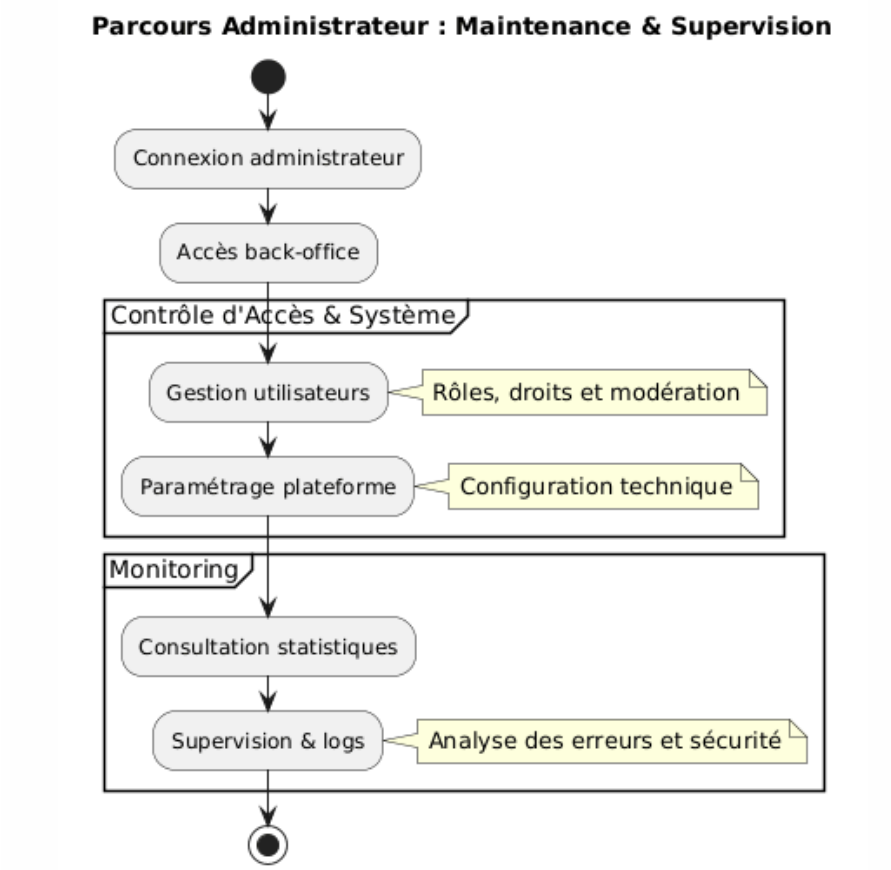


Schéma 14

5.4 Cas exceptionnels et parcours alternatifs

En complément des parcours principaux, certains cas exceptionnels doivent être pris en compte. Il peut notamment s'agir d'erreurs d'authentification, d'échecs de paiement, d'indisponibilité d'un produit ou de ruptures de stock. Dans ces situations, la plateforme doit informer l'utilisateur de manière claire et lui permettre de reprendre son parcours sans perte de données lorsque cela est possible.

Ces parcours alternatifs seront pris en compte lors de la conception des interfaces et intégrés aux scénarios de tests fonctionnels afin de garantir une expérience utilisateur cohérente et robuste.

6. Interfaces utilisateur

6.1 Principes généraux

Les interfaces utilisateur de la plateforme GreenMarket sont conçues dans l'objectif d'offrir une expérience fluide, intuitive et cohérente, quel que soit le support utilisé (application web ou application mobile). La conception des écrans vise à garantir une navigation simple, une lisibilité optimale des informations et une homogénéité graphique sur l'ensemble de la plateforme.

Une attention particulière est portée à l'adaptation des interfaces aux différents profils utilisateurs identifiés dans le cahier des charges. Les écrans destinés aux consommateurs sont orientés vers la simplicité de consultation et l'acte d'achat, tandis que les interfaces producteurs et administrateurs sont conçues pour faciliter la gestion quotidienne des activités et la supervision de la plateforme.

Les interfaces décrites dans cette section s'appuient exclusivement sur les fonctionnalités définies dans le cahier des charges et détaillées dans les spécifications fonctionnelles. Elles ne préjugent pas des choix graphiques ou techniques qui relèvent de la phase de conception.

6.2 Description des écrans

6.2.1 Écran de consultation du catalogue

Objectif
Permettre aux visiteurs et aux consommateurs de consulter l'ensemble des produits disponibles sur la plateforme.

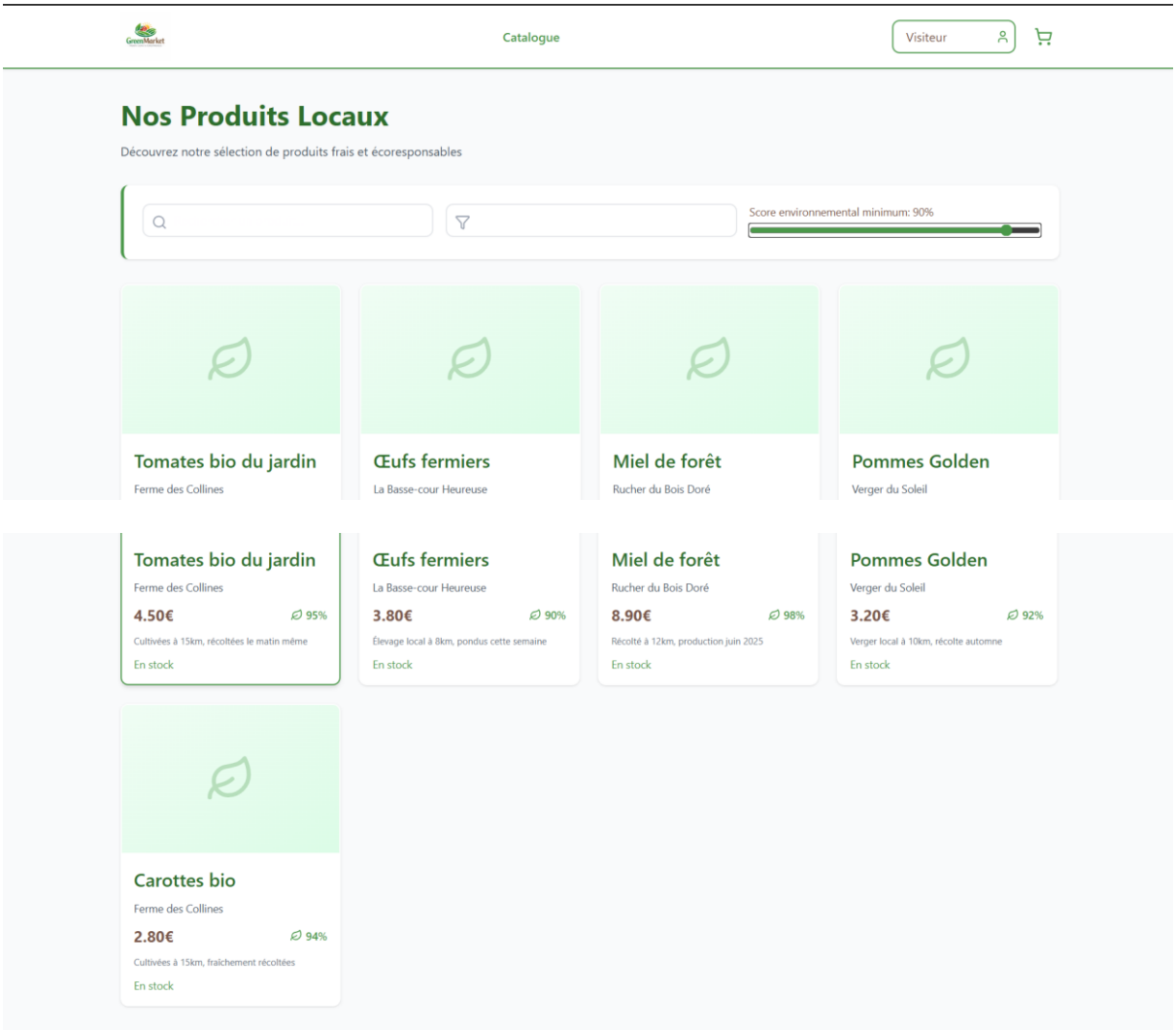
Description générale
Cet écran constitue le point d'entrée principal de la plateforme. Il présente la liste des produits proposés par les producteurs locaux et permet l'accès aux fiches produits détaillées.

Informations affichées

- Nom du produit
- Prix
- Nom du producteur
- Données de traçabilité
- Score d'impact environnemental

Actions possibles

- Accéder à la fiche détaillée d'un produit
- Rechercher un produit par mots-clés
- Filtrer les produits selon les critères définis dans le cahier des charges



Maquette 1

6.2.2 Écran fiche produit

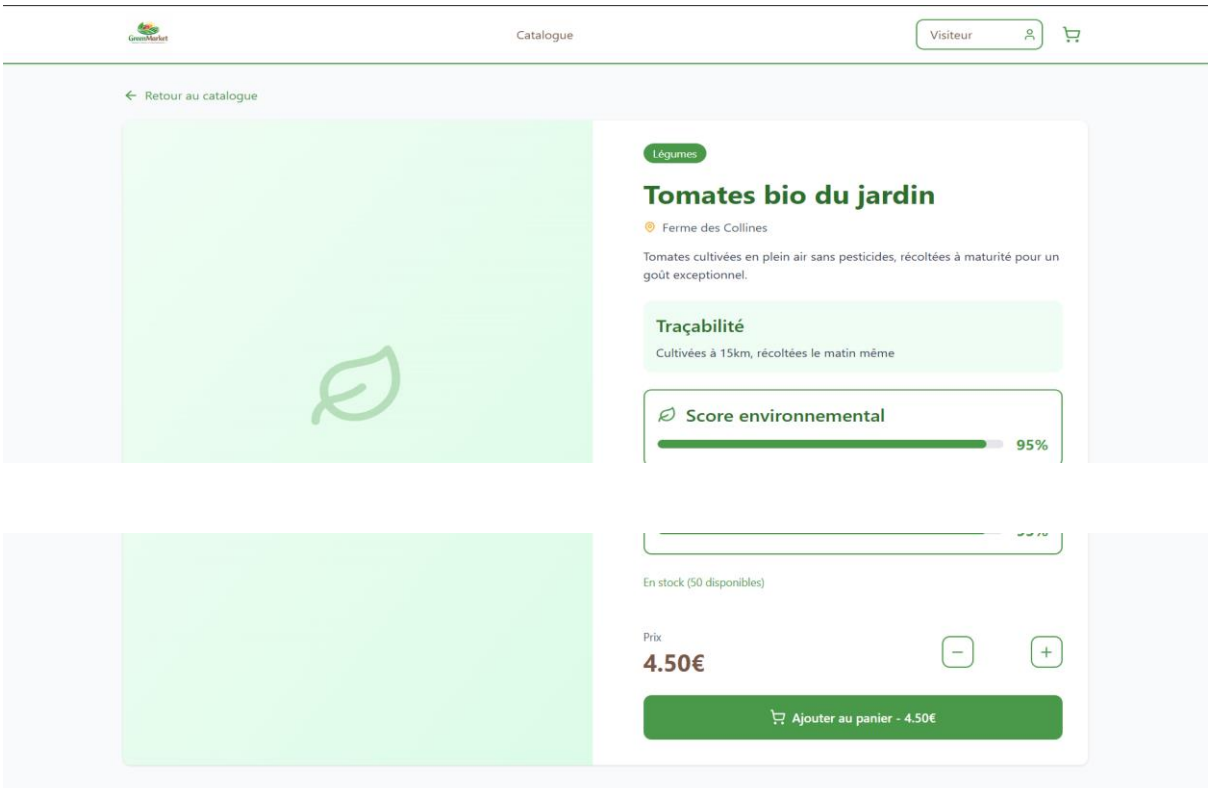
Objectif
Fournir une description détaillée d'un produit afin d'aider l'utilisateur dans sa décision d'achat.

Informations affichées

- Description détaillée du produit
- Prix
- Informations sur le producteur
- Données de traçabilité
- Score d'impact environnemental
- Disponibilité du produit

Actions possibles

- Ajouter le produit au panier
- Modifier la quantité sélectionnée



Maquette 2

6.2.3 Écran panier

Objectif
Permettre au consommateur de gérer les produits sélectionnés avant la validation de la commande.

Description générale
L'écran panier affiche le récapitulatif des produits ajoutés par le consommateur ainsi que le montant total de la commande.

Informations affichées

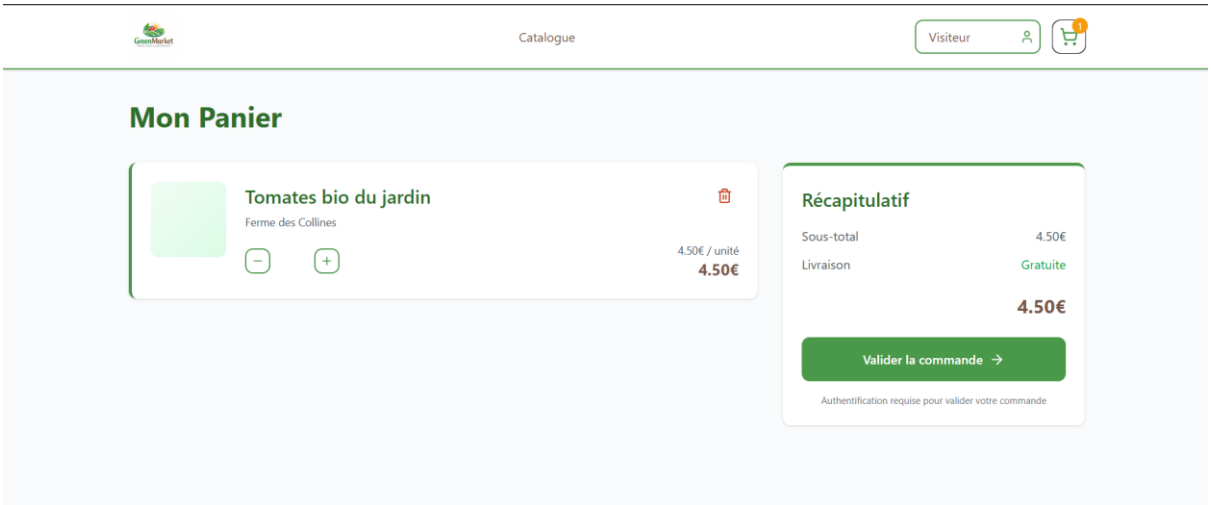
- Liste des produits sélectionnés
- Quantités associées
- Prix unitaire et total
- Montant total de la commande

Actions possibles

- Modifier les quantités
- Supprimer un produit du panier
- Accéder à la validation de la commande

Règles spécifiques

- L'accès à la validation du panier nécessite une authentification préalable.



Maquette 3

6.2.4 Écrans de commande et de paiement

Objectif
Permettre au consommateur de valider sa commande et d'effectuer le paiement de manière sécurisée.

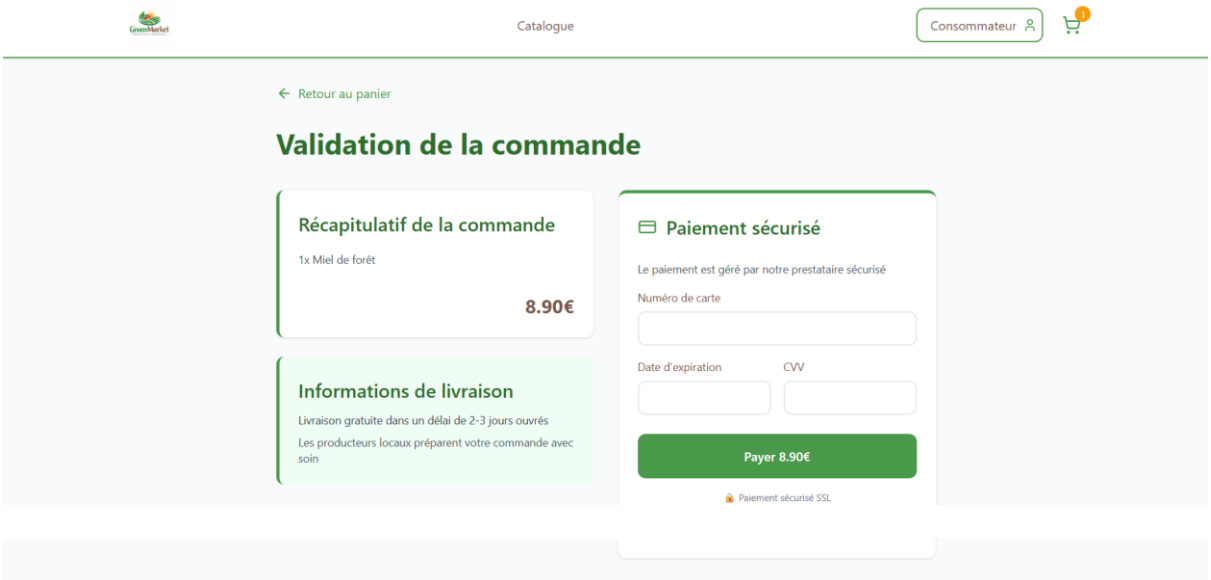
Description générale
Ces écrans accompagnent le consommateur dans les étapes de validation de la commande et de paiement via un prestataire externe, conformément aux exigences du cahier des charges.

Informations affichées

- Récapitulatif de la commande
- Montant total à payer
- Statut du paiement

Actions possibles

- Confirmer la commande
- Accéder au service de paiement
- Consulter le résultat du paiement



Maquette 4

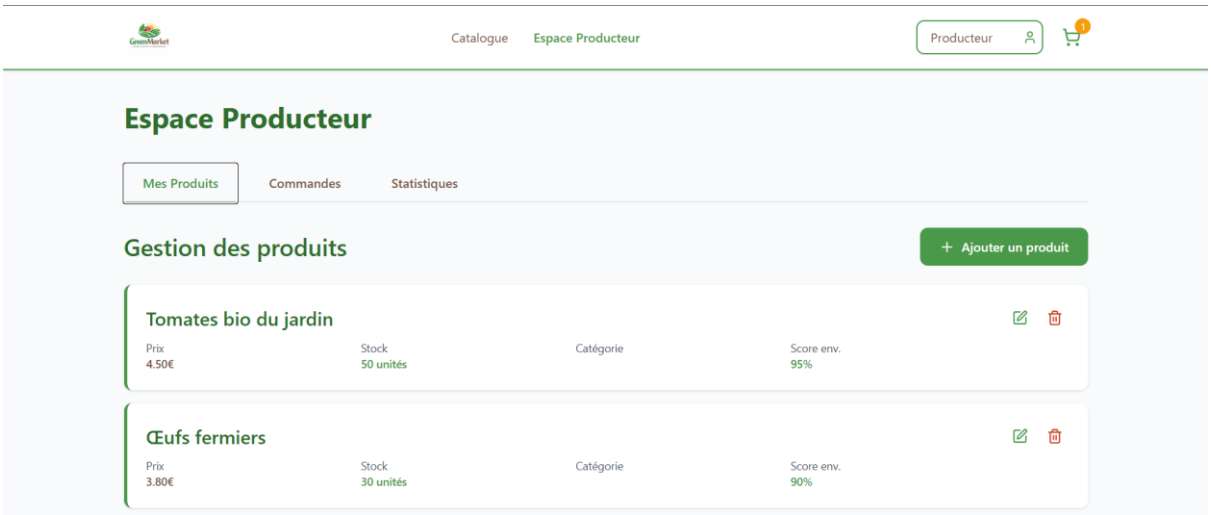
6.2.5 Espace producteur

Objectif
Permettre au producteur de gérer son activité sur la plateforme.

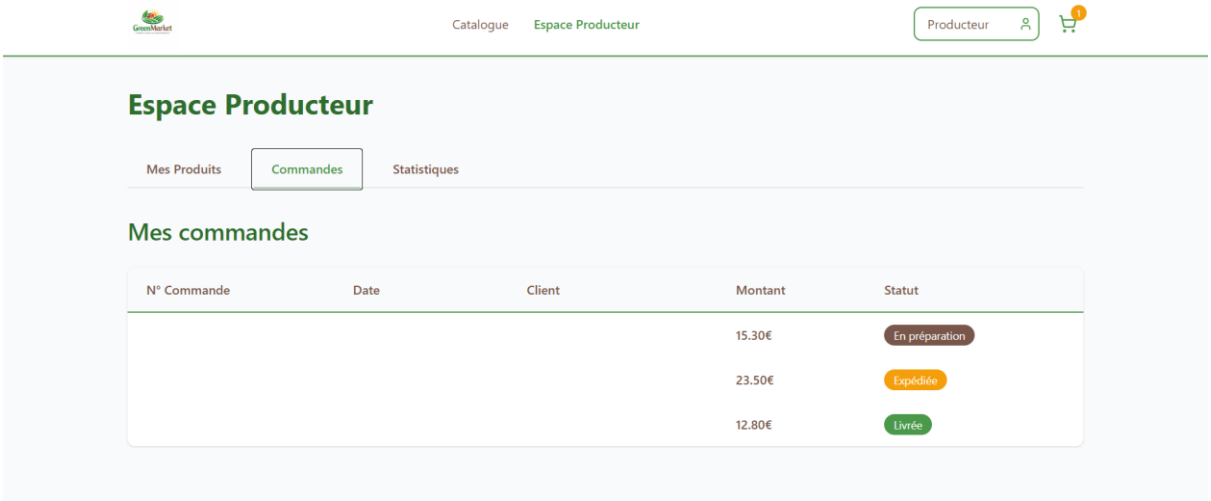
Description générale
L'espace producteur regroupe l'ensemble des écrans nécessaires à la gestion du catalogue, des stocks et des commandes associées aux produits du producteur.

Fonctionnalités accessibles

- Création, modification et suppression de produits
- Mise à jour des stocks
- Consultation des commandes
- Accès aux statistiques de ventes et de chiffre d'affaires



Maquette 5



Maquette 6

Maquette 7

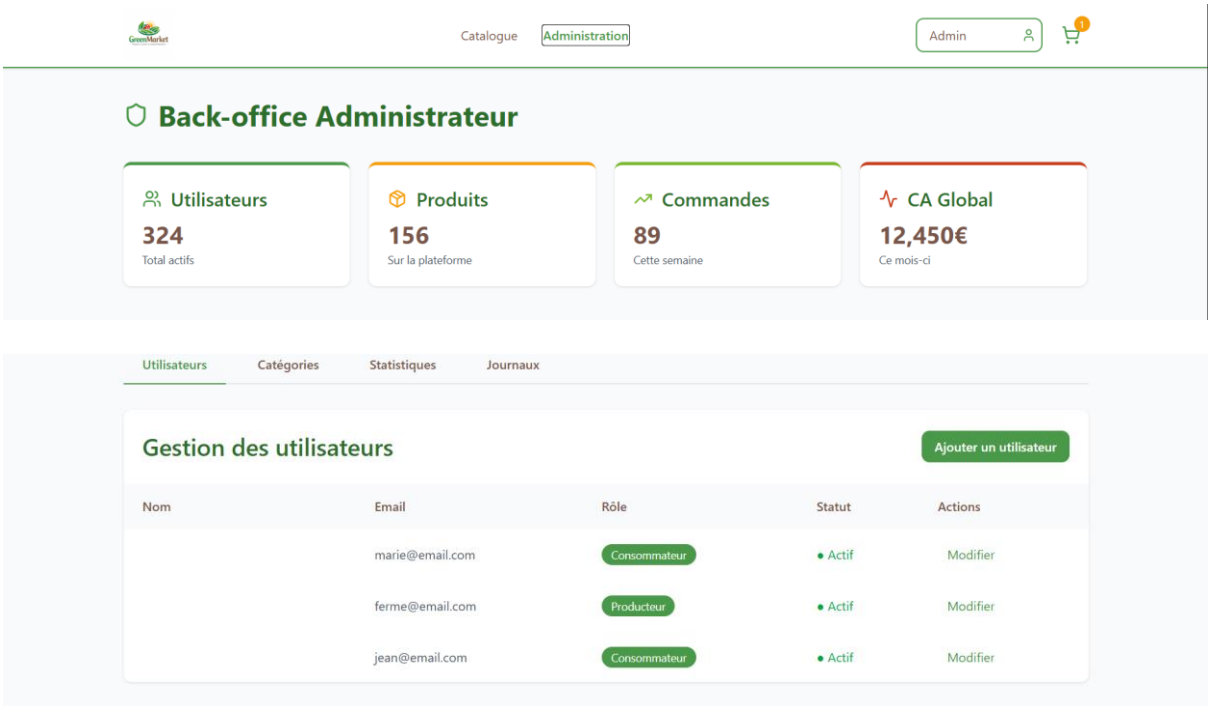
6.2.6 Back-office administrateur

Objectif
Permettre à l'administrateur d'assurer la supervision globale et la gestion de la plateforme.

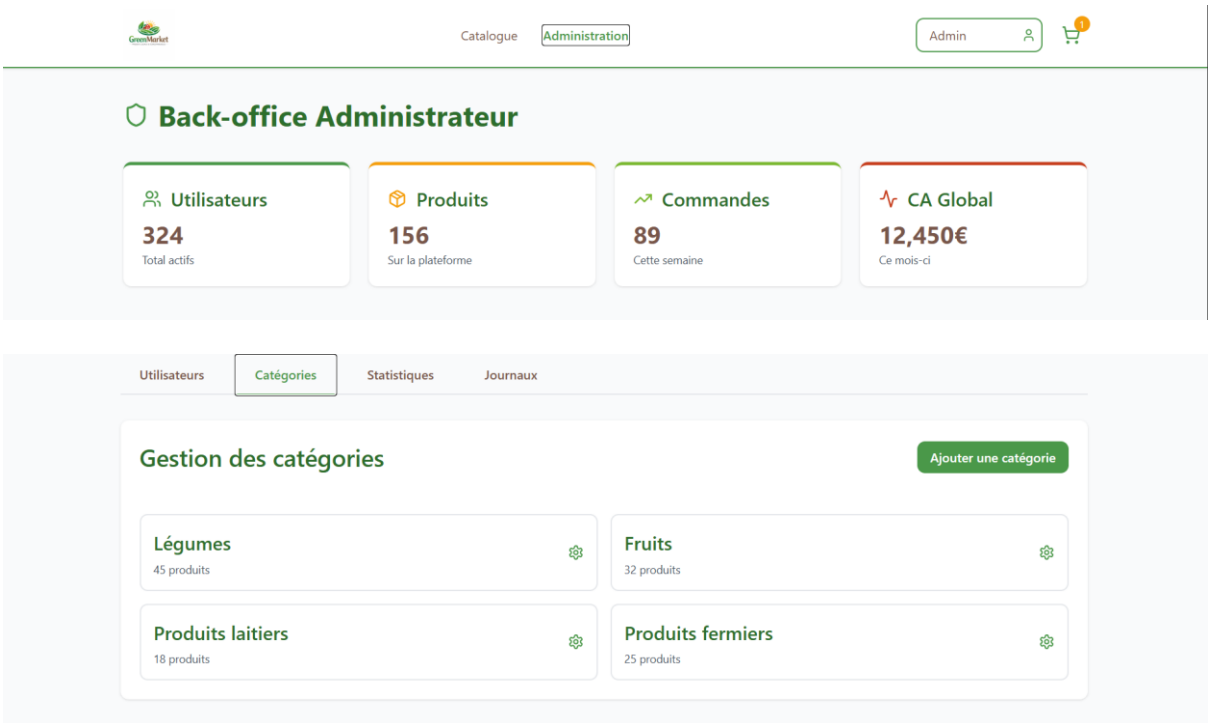
Description générale
Le back-office administrateur centralise les écrans de gestion et de supervision nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme GreenMarket.

Fonctionnalités accessibles

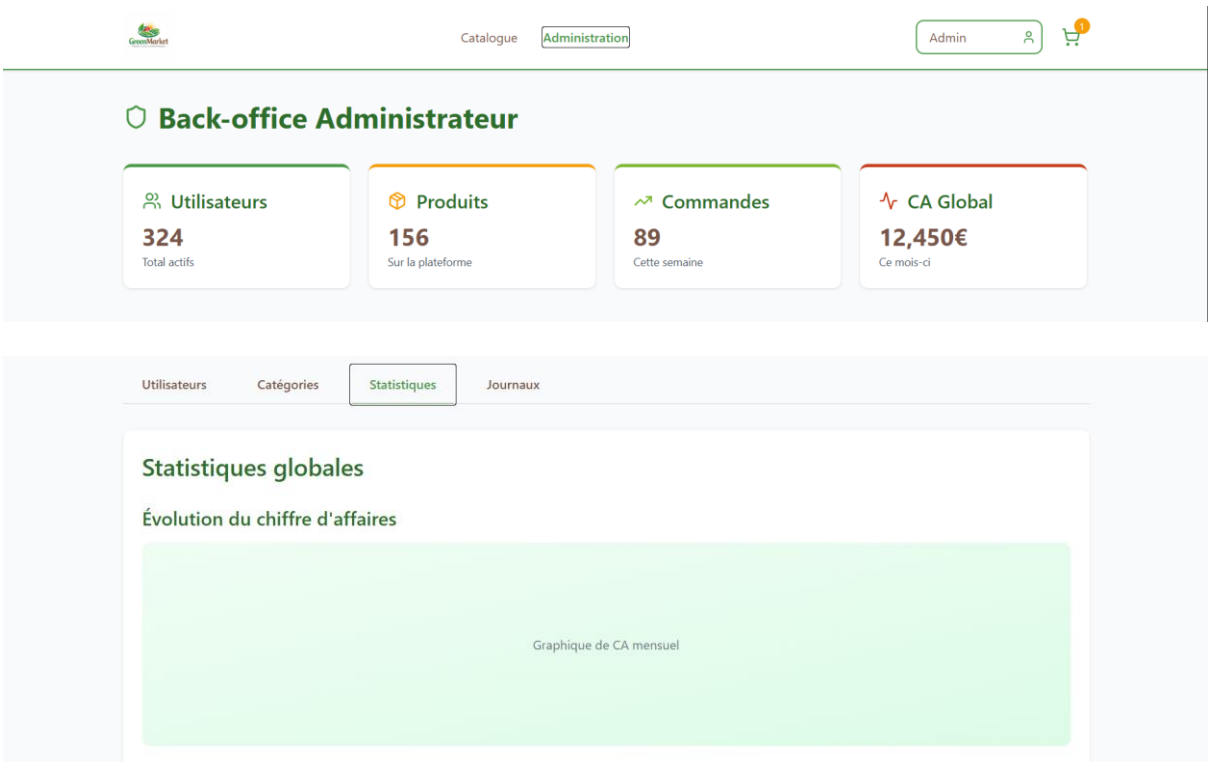
- Gestion des utilisateurs et des rôles
- Paramétrage des catégories de produits et des livraisons
- Accès aux statistiques globales
- Consultation des journaux d'activité et des actions sensibles



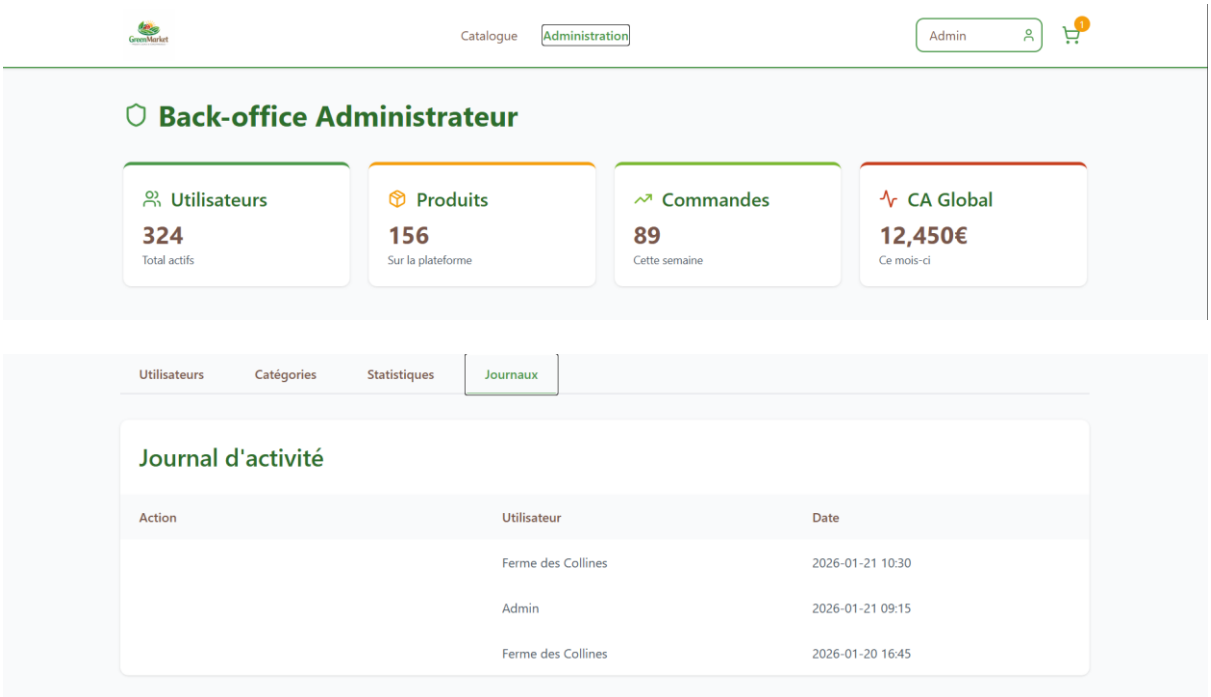
Maquette 8


Catalogue
Administration
Admin
Back-office Administrateur
Utilisateurs
324
Total actifs
Produits
156
Sur la plateforme
Commandes
89
Cette semaine
CA Global
12,450€
Ce mois-ci
Utilisateurs
Catégories
Statistiques
Journaux
Gestion des catégories
Ajouter une catégorie
Légumes
45 produits
Fruits
32 produits
Produits laitiers
18 produits
Produits fermiers
25 produits

Maquette 9


Catalogue
Administration
Admin
Back-office Administrateur
Utilisateurs
324
Total actifs
Produits
156
Sur la plateforme
Commandes
89
Cette semaine
CA Global
12,450€
Ce mois-ci
Utilisateurs
Catégories
Statistiques
Journaux
Statistiques globales
Évolution du chiffre d'affaires
Graphique de CA mensuel

Maquette 10



Maquette 11

6.3 Synthèse des écrans par profil utilisateur

Les écrans décrits dans cette section sont accessibles en fonction du profil utilisateur, conformément aux règles de gestion définies dans le cahier des charges.

- **Visiteur** : consultation du catalogue, accès aux fiches produits
- **Consommateur** : consultation du catalogue, accès aux fiches produits, gestion du panier, validation des commandes et paiement
- **Producteur** : accès à l'espace producteur (catalogue, stocks, commandes, statistiques)
- **Administrateur** : accès au back-office de supervision et d'administration

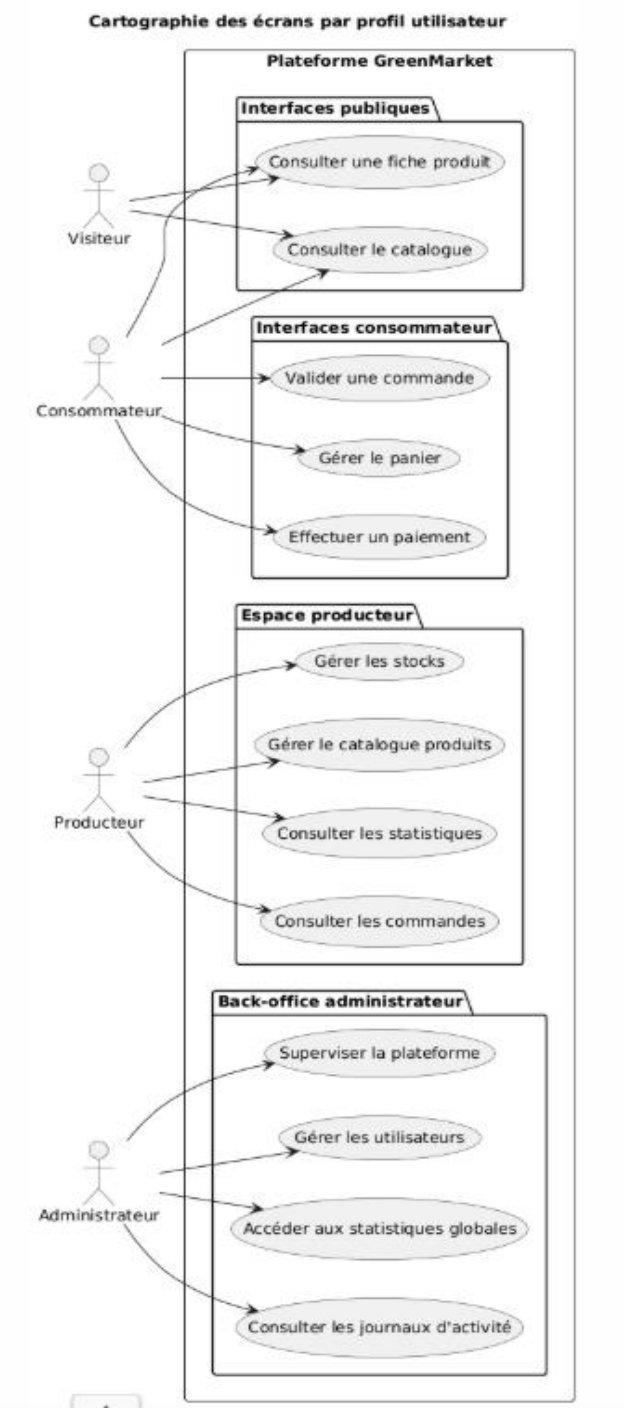


Schéma 15

7. Données et règles transverses

Cette section présente les règles de gestion et les données qui s'appliquent de manière transversale à l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme GreenMarket. Ces éléments

ne sont pas rattachés à une fonctionnalité spécifique, mais concernent le fonctionnement global du système tel que défini dans le cahier des charges.

7.1 Règles de gestion globales

Les règles de gestion globales définissent les principes communs encadrant l'utilisation de la plateforme par l'ensemble des profils utilisateurs. Elles garantissent la cohérence fonctionnelle du système et le respect des exigences exprimées dans le cahier des charges.

Gestion des droits d'accès

L'accès aux fonctionnalités de la plateforme GreenMarket est conditionné par le profil de l'utilisateur. Les droits d'accès sont définis en fonction des rôles attribués (visiteur, consommateur, producteur, administrateur) et déterminent les actions autorisées au sein du système.

Chaque utilisateur ne peut accéder qu'aux fonctionnalités correspondant à son rôle, conformément aux règles définies dans le cahier des charges.

Sécurité fonctionnelle

La plateforme intègre des mécanismes de sécurité fonctionnelle visant à garantir une utilisation conforme et sécurisée des fonctionnalités. Ces mécanismes concernent notamment l'accès aux espaces utilisateurs, la gestion des actions sensibles et la protection des informations manipulées.

Les exigences de sécurité fonctionnelle sont appliquées de manière transversale à l'ensemble des fonctionnalités, dans le respect strict des dispositions prévues par le cahier des charges.

Historisation des actions sensibles

Certaines actions réalisées sur la plateforme font l'objet d'une historisation. Cette historisation permet de conserver une trace des actions sensibles effectuées par les utilisateurs disposant de droits spécifiques, notamment dans un objectif de supervision et de conformité.

Les modalités d'historisation sont définies par le cahier des charges et s'appliquent de manière homogène à l'ensemble du système.

7.2 Modèle fonctionnel des données

Le modèle fonctionnel des données décrit les principales entités manipulées par la plateforme GreenMarket, ainsi que leurs relations fonctionnelles. Il permet de comprendre la structuration des informations sans entrer dans des considérations techniques ou physiques de stockage.

Les entités principales identifiées dans le cadre du projet sont les suivantes :

- Les **utilisateurs**, qui regroupent l'ensemble des profils accédant à la plateforme
- Les **produits**, référencés par les producteurs et consultables par les consommateurs
- Les **commandes**, associées aux achats réalisés par les consommateurs
- Les **stocks**, permettant le suivi des quantités de produits disponibles
- Les **logs**, correspondant aux informations d'historisation des actions sensibles.

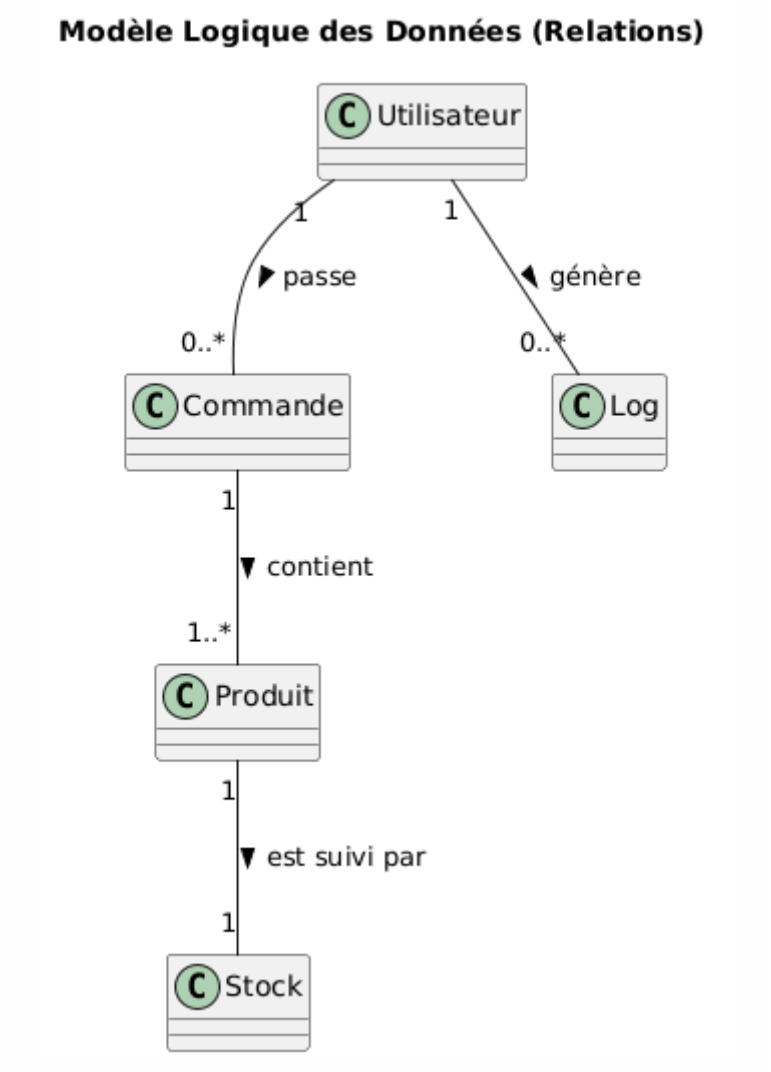


Schéma 16

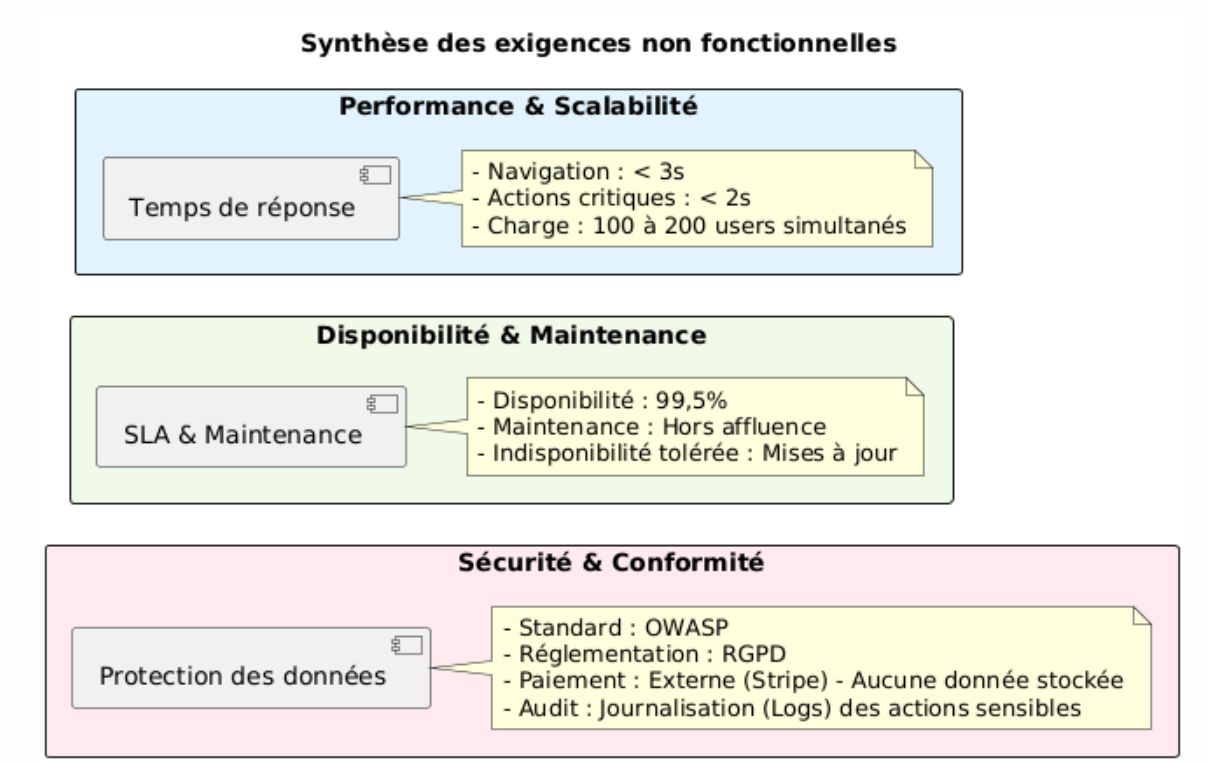
8. Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles présentées dans cette section sont strictement issues du cahier des charges et complètent les exigences fonctionnelles décrites précédemment.

En matière de performance, la plateforme doit garantir une navigation fluide pour l'utilisateur. Les temps de chargement des pages web et mobiles doivent rester inférieurs à trois secondes dans des conditions normales d'utilisation, tandis que les actions essentielles telles que la connexion, la consultation du catalogue, l'ajout au panier ou la validation d'une commande doivent répondre en moins de deux secondes. La solution doit être en mesure de supporter entre cent et deux cents utilisateurs simultanés, avec la possibilité de gérer des pics ponctuels plus élevés.

Concernant la disponibilité, la plateforme vise un taux de disponibilité de 99,5 %. Les opérations de maintenance doivent être planifiées de préférence en dehors des périodes d'affluence, même si de légères indisponibilités restent tolérées lors des phases de mise à jour ou d'évolution technique.

La sécurité constitue un enjeu majeur du projet. L'application doit respecter les bonnes pratiques recommandées par l'OWASP(Open Web Application Security Project c'est une organisation internationale à but non lucratif dédiée à la sécurité des applications web), assurer un contrôle strict des accès selon les rôles utilisateurs, sécuriser l'authentification et les sessions, et garantir la protection des données sensibles. Les données bancaires ne doivent en aucun cas transiter par la plateforme, le paiement étant entièrement délégué à un prestataire externe. Les données personnelles sont traitées conformément au RGPD(Règlement général sur la protection des données), et un système de journalisation permet de tracer les actions sensibles réalisées sur la plateforme.



Cartographie 1

9. Cas de tests fonctionnels

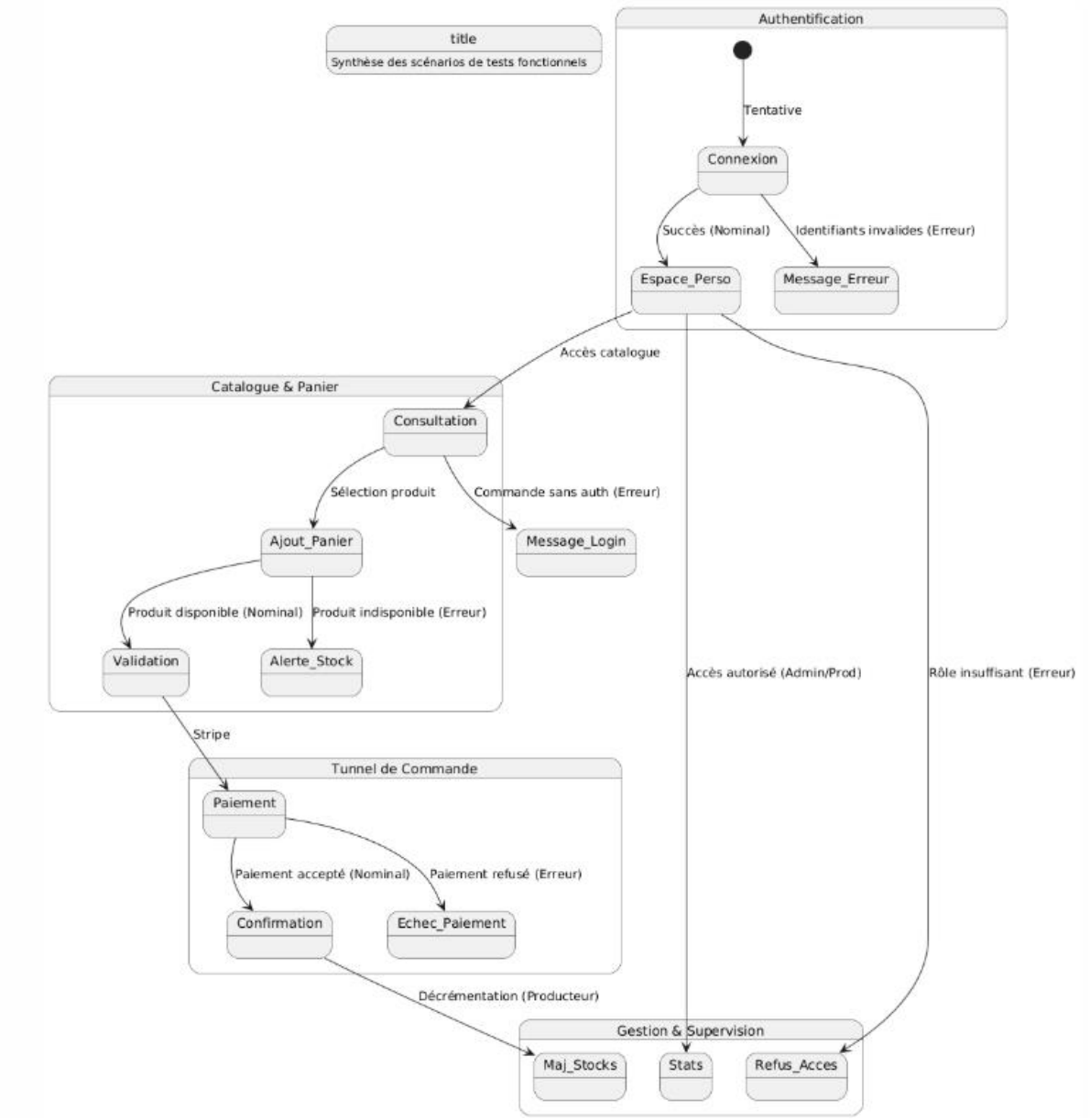
Les cas de tests fonctionnels ont pour objectif de vérifier que les fonctionnalités implémentées sont conformes aux exigences définies dans le cahier des charges et aux spécifications fonctionnelles détaillées.

Les scénarios nominaux couvrent notamment la connexion des utilisateurs, la consultation du catalogue, la gestion du panier, la validation des commandes avec paiement accepté, la mise à jour des stocks par les producteurs ainsi que l'accès aux statistiques et aux outils de supervision.

Les scénarios d'erreur permettent de valider le comportement du système en cas de situations non nominales, telles qu'une tentative de commande sans authentification, un paiement refusé, un produit indisponible ou un accès non autorisé à une fonctionnalité réservée à un autre profil.

Pour chaque cas de test, le résultat attendu est le suivant : le système doit fournir un retour clair à l'utilisateur, empêcher toute action non autorisée, garantir la cohérence des données et préserver la sécurité globale de la plateforme.

Les cas de tests fonctionnels présentés dans cette section ont pour objectif de vérifier la conformité de la plateforme GreenMarket avec les exigences définies dans le cahier des charges, en couvrant à la fois les scénarios nominaux et les situations d'erreur.



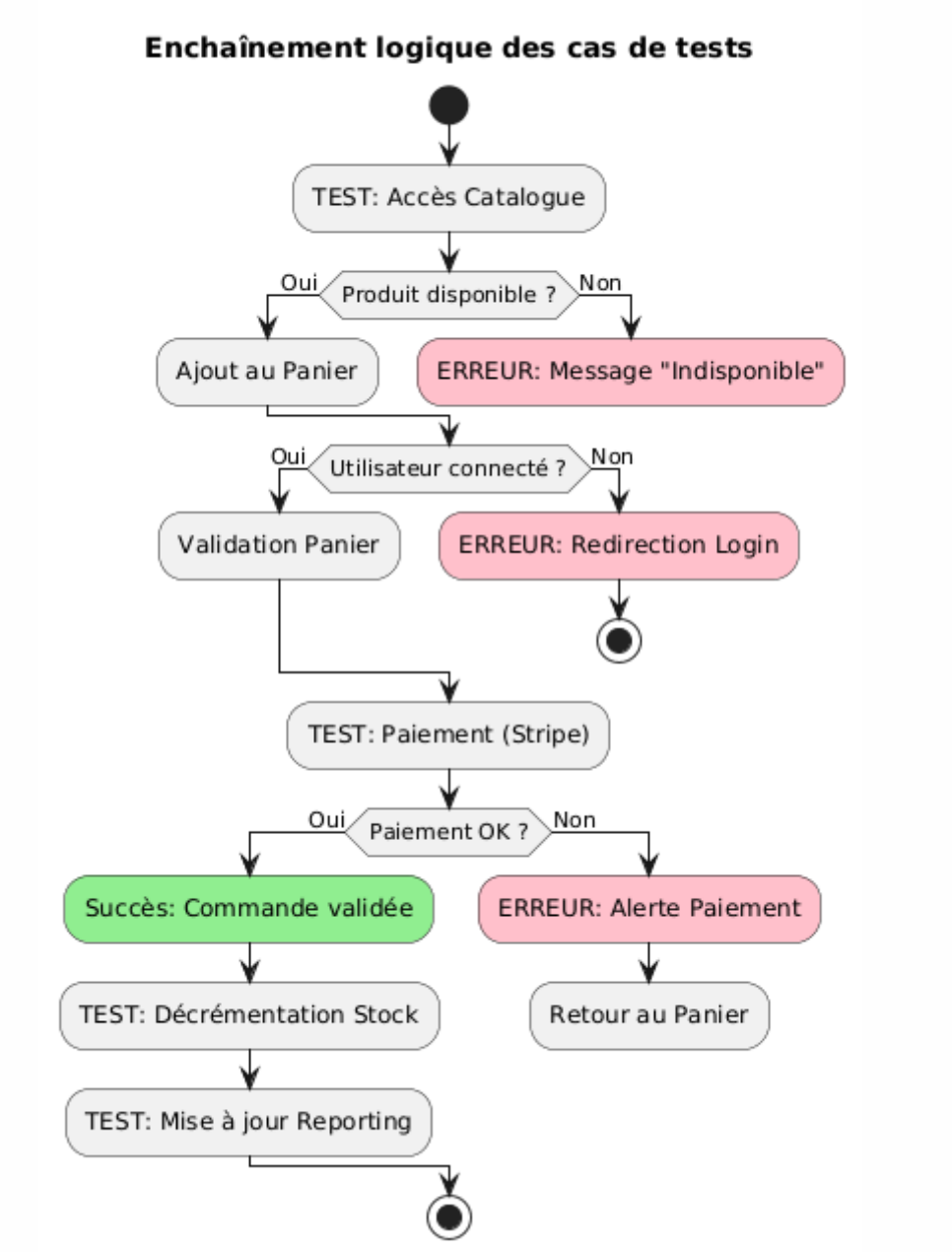
Scénario de test 1

Bloc Fonctionnel	Type	Scénario de test	Résultat attendu (Conformité)
Authentification (F1)	Nominal	Saisie d'identifiants valides.	Accès immédiat à l'espace personnel.

	Erreur	Tentative avec mot de passe erroné.	Message d'erreur et blocage de l'accès.
Catalogue (F2)	Nominal	Recherche et application de filtres.	Affichage des produits correspondants aux critères.
	Erreur	Recherche d'un produit inexistant.	Message "Aucun résultat trouvé" (retour clair).
Panier (F3)	Nominal	Ajout d'un produit et validation.	Le panier se met à jour et passe en commande.
	Erreur	Commande lancée sans être connecté.	**Redirection forcée** vers la page de connexion.
Paiement (F4)	Nominal	Saisie carte valide via Stripe.	Statut commande passe à "Payé", confirmation envoyée.
	Erreur	Carte refusée ou fonds insuffisants.	Message "Paiement refusé", panier conservé.
Catalogue Prod (F5)	Nominal	Ajout d'un nouveau produit par le producteur.	Le produit apparaît instantanément en ligne.
	Erreur	Tentative de modification par un autre utilisateur.	**Accès refusé** (protection des données).

Stocks (F6)	Nominal	Vente d'un produit (décrémentation).	La quantité en stock diminue automatiquement.
	Erreur	Achat d'un produit dont le stock est à 0.	Bouton "Ajouter au panier" désactivé ou alerte.
Reporting (F7)	Nominal	Consultation des ventes du mois.	Affichage des graphiques et chiffres clés.
	Erreur	Producteur tente d'accéder aux stats globales.	Affichage restreint aux seules données de sa ferme.
Supervision (F8)	Nominal	Administrateur consulte les logs système.	Liste des événements techniques visible.
	Erreur	Utilisateur simple tente d'accéder au Back-office.	**Erreur 403 (Accès interdit)**, sécurité préservée.

Scénario de test 2



Scénario de test 3

10. Mentions spéciales

Une mention particulière est adressée à l'équipe **GreenPiss** pour sa contribution à la phase amont du projet, notamment à travers la réalisation du cahier des charges fonctionnel.

La qualité, la clarté et le niveau de détail du cahier des charges ont permis d'assurer une traduction fidèle des exigences exprimées vers des spécifications fonctionnelles structurées, cohérentes et exploitables dans le cadre du projet GreenMarket.

11. Annexes

- **Cahier des charges/Document de référence**

4OLEN_Cahier_des_Charges_GreenPiss (2).pdf

- **Table de correspondance Cahier des Charges ↔ SFD**

Référence CdC	Exigence issue du cahier des charges	Fonctionnalité SFD	Section SFD correspondante
CdC-01	Gestion des comptes utilisateurs (création, authentification, rôles)	F1 – Gestion des comptes et authentification	4.1
CdC-02	Accès libre au catalogue de produits	F2 – Consultation et recherche de produits	4.2
CdC-03	Recherche et filtrage des produits	F2 – Consultation et recherche de produits	4.2
CdC-04	Constitution d'un panier d'achat	F3 – Gestion du panier et des commandes	4.3
CdC-05	Validation et suivi des commandes	F3 – Gestion du panier et des commandes	4.3
CdC-06	Paiement sécurisé via un prestataire externe	F4 – Paiement sécurisé	4.4
CdC-07	Gestion du catalogue par les producteurs	F5 – Gestion du catalogue producteur	4.5

CdC-08	Mise à jour et suivi des stocks	F6 – Gestion des stocks	4.6
CdC-09	Accès aux statistiques de ventes producteurs	F7 – Reporting et statistiques	4.7
CdC-10	Supervision globale de la plateforme	F8 – Supervision et administration	4.8
CdC-11	Gestion des droits d'accès par rôle	Règles transverses	7.1
CdC-12	Journalisation des actions sensibles	Règles transverses	7.1
CdC-13	Modèle fonctionnel des données	Données transverses	7.2
CdC-14	Exigences de performance	Exigences non fonctionnelles	8
CdC-15	Exigences de sécurité et conformité RGPD	Exigences non fonctionnelles	8
CdC-16	Validation fonctionnelle par cas de tests	Cas de tests fonctionnels	9

Les références CdC utilisées dans la table ci-dessous correspondent à une numérotation interne réalisée à des fins de traçabilité et de lisibilité. Elles ne constituent pas une numérotation formelle du cahier des charges.

- **Dictionnaire des données fonctionnelles**

Donnée	Description	Fonction(s) associée(s)

Utilisateur	Compte permettant l'accès à la plateforme	F1
Produit	Article proposé par un producteur	F2, F5
Panier	Ensemble temporaire de produits sélectionnés	F3
Commande	Achat validé par un consommateur	F3, F4
Stock	Quantité disponible d'un produit	F6
Log	Trace d'une action sensible	F8

- **Table de traçabilité Fonctions ↔ Tests**

Fonction	Cas de tests associés
F1	Authentification – Nominal / Erreur
F2	Recherche – Résultat / Aucun résultat
F3	Panier – Connecté / Non connecté
F4	Paiement – Accepté / Refusé
F5	Catalogue – Ajout / Accès interdit

F6	Stock – Décrémentation / Rupture
F7	Reporting – Accès restreint
F8	Supervision – Autorisé / Refusé

- OWASP Foundation, the Open Source Foundation for Application Security | OWASP Foundation

- Stripe | Plateforme et solution de paiement en ligne

- **Table des figures**

Logo 1.....2

Schéma 1 3
Schéma 2 4
Schéma 3 12
Schéma 4 15
Schéma 5 17
Schéma 6 19
Schéma 7 21
Schéma 8 23
Schéma 9 25
Schéma 10 27
Schéma 11....29
Schéma 12 30
Schéma 13 31
Schéma 14 32
Schéma 15 44
Schéma 16 46

Maquette 1....34
Maquette 2....35
Maquette 3....36
Maquette 4....37
Maquette 5....38
Maquette 6....39
Maquette 7....39
Maquette 8....40
Maquette 9....41
Maquette 10....42
Maquette 11....42

Cartographie 1....47

Scénario de test 1....49
Scénario de test 2....51
Scénario de test 3....52

Le présent document de Spécifications Fonctionnelles Détaillées constitue la référence fonctionnelle du projet GreenMarket et servira de base aux phases de développement, de tests et de validation.